MAT141 - Éléments d'algèbre
Donné par Jean-Philippe Burelle

Julien Houle

Automne 2025

Table des matières

1 Ensembles **1**
Manières de définir une fonction . . . 1

2 Groupes **7**
Propriétés élémentaires des groupes . . . 8
Produit cartésien de groupes . . . 9
Isomorphismes de groupes . . . 10
Puissances d'éléments de groupes . . . 12
Sous-groupes . . . 14

3 Applications et équivalences **17**
3.1 Relations d'équivalence . . . 17
Ordre et groupes cycliques . . . 19

4 Groupes (suite) **21**
4.1 Groupes symétriques S_n . . . 21

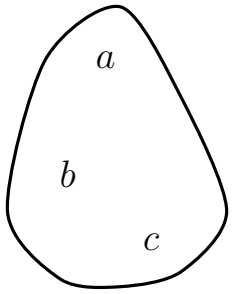
5 Homomorphismes **26**
Équivalence modulo H et théorème de Lagrange . . . 28
5.1 Groupes quotients . . . 30
Groupes monogènes . . . 36
5.2 Théorème de Cayley . . . 37

6 Actions de groupes **39**
6.1 Lemme de Burnside . . . 47

7 Compléments/rappels **50**
7.1 Rappels finaux . . . 51

Chapitre 1 Ensembles

Idée : ensemble = patate.

$E =$ 

$= \{a, b, c\}$

Notation. $E \subseteq F \Leftarrow \forall x \in E, x \in F$.

Remarque. $E \subseteq E$.

Notation. La cardinalité d'un ensemble, $|E|$, est le nombre d'éléments d'un ensemble.

Définition. Définition d'un ensemble par *compréhension*

Exemple. $E = \{n \in \mathbb{Z} | 1 \leqslant n \leqslant 20\}$.

Notation. $E = F \Leftrightarrow E \subseteq F$ et $F \subseteq E$.

Définition. Produit cartésien : $E \times F = \{(x, y) | x \in E, y \in F\}$.

Définition. Fonction/Application
$f : A \to B$, A et B des ensembles, associe à *chaque* $x \in A$ un *unique* élément $f(x) \in B$.

Manières de définir une fonction

- énumérer $f(x)$ pour chaque $x \in E$
- donner une formule
  une formule ne définit pas toujours une fonction, elle doit être valide pour chaque x de l'ensemble de départ.
- en mots (décrire la valeur pour chaque $x \in E$)
- mélange de formule et mots

Définition. Une fonction $f : E \to F$ est *inversible* s'il existe une fonction $\underbrace{g : F \to E}_{*}$ telle que $\underbrace{g(f(x)) = x}_{**}$ pour tout $x \in E$ et $\underbrace{f(g(y)) = y}_{***}$ pour tout $y \in F$.

Exemple. $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $f(x) = x + 1$ est inversible d'inverse $g(y) = y - 1$

Démonstration.
On vérifie que

$$g(f(x)) = x \qquad \begin{aligned} g(f(x)) &= g(x+1) \\ &= (x+1) - 1 \\ &= x \end{aligned}$$

$$f(g(y)) = y \qquad f(g(y)) = f(y-1)$$

$$\begin{aligned} &= (y-1)+1 \\ &= y \end{aligned}$$

□

Proposition. *Si f admet un inverse, celui-ci est unique.*

Démonstration.
Supposons que g_1 et g_2 sont tous deux inverses de f et montrons qu'elles sont gales.
(Pour démontrer que deux fonctions sont égales, il suffit de montrer que $g_1(y) = g_2(y)$ pour tout $y \in F$)
Soit $y \in F$.
On a

$$\begin{aligned} g_1(y) &\overbrace{=}^{***} g_1(f(\underbrace{g_2(y)}_{*})) \\ &\overbrace{=}^{**} g_2(y) \end{aligned}$$

□

Définition. Si $f : E \to F$ et $g : F \to G$, alors la *composée* de f et g est la fonction $g \circ f : E \to G$ définie par la formule $g \circ f(x) = g(f(x))$.

Définition (Redéfinition de l'inverse)**.**
$g \circ f = \mathbb{1}_E$
$f \circ g = \mathbb{1}_F$

Exemple.
$A = \{a, b, c\}$
$B = \{d, e, f\}$
$f : A \to B$, $a \mapsto d, b \mapsto e, c \mapsto f$
$g : B \to A$, $d \mapsto a, e \mapsto b, f \mapsto c$
$g \circ f : A \to A$, $g \circ f(x) = x$, $g \circ f = \mathbb{1}_A$.
De la même manière, $f \circ g = \mathbb{1}_B$.

Ainsi, g est l'inverse de f.

Notation. On note $g = f^{-1}$ l'inverse de f.

Rappel. Pour trouver l'inverse d'une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ donnée par une formule $f(x) = y$, on isole x en fonction de y.

Exemple.

$$\begin{aligned} f(x) &= 3x - 8 \\ y &= 3x - 8 \\ y + 8 &= 3x \\ \frac{y+8}{3} &= x \\ g(y) &= \frac{y+8}{3} \end{aligned}$$

Dans un devoir, on commence par la formule de l'inverse et on vérifie $g(f(x)) = x$ et $f(g(y)) = y$.

Définition. On dit que $f : E \to F$ est une fonction *injective* si $f(x_1) = f(x_2)$ implique $x_1 = x_2$.

Définition. On dit que $f : E \to F$ est une fonction *surjective* si pour tout $y \in F$, $\exists\, x \in E$ t.q. $f(x) = y$.

Définition. On dit que $f : E \to F$ est une fonction *bijective* si elle est injective **et** surjective.

Exemple.

- $$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^{\geqslant 0}, f(x) = |x|$$
  f n'est pas injective, car $f(1) = |1| = 1$ et $f(-1) = |-1| = 1$, mais $1 \neq -1$.
  f est surjective, car soit $y \in \mathbb{R}^{\geqslant 0}$, alors pour $x = y$, on a $f(x) = f(y) = |y| = y$.
- $$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{N} & \to & \mathbb{N} \\ & x & \mapsto & x+1 \end{array}$$
  f est injective :
  Soient $x_1, x_2 \in \mathbb{N}$.
  On suppose $f(x_1) = f(x_2)$.
  $$\begin{aligned} x_1 + 1 &= x_2 + 1 \\ x_1 &= x_2 \end{aligned}$$
  f n'est pas surjective
  $y = 0 \in \mathbb{N}$ n'est pas égal à $f(x)$ pour $x \in \mathbb{N}$. Si il existait x avec $f(x) = 0$, $x + 1 = 0$, $x = -1$, $x \notin \mathbb{N}$.
- $$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & 2x+3 \end{array}$$
  f est injective :
  Soient $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$.
  supposons $f(x_1) = f(x_2)$, $2x_1 + 3 = 2x_2 + 3$, $2x_1 = 2x_2$, $x_1 = x_2$.
  f est surjective :
  Soit $y \in \mathbb{R}$.
  On cherche x t.q. $f(x) = y$.
  Posons $x = \dfrac{y-3}{2} \in \mathbb{R}$.
  Alors, $f(x) = f\left(\dfrac{y-3}{2}\right) = 2 \cdot \dfrac{y-3}{2} + 3 = y - 3 + 3 = y$.
  Ainsi, f est bijective.
- $$f : A \to B; A = \{1, 48, 57\}, B = \{a, b, c\}$$
  $$1 \mapsto a, 48 \mapsto a, 57 \mapsto b$$
  f n'est pas injective, car $1 \mapsto a$ et $48 \mapsto a$ avec $1 \neq 48$.
  f n'est pas surjective, car aucun élément de $x \in A \mapsto c$.

Remarque. La fonction $f' : A \to B'$ avec $B' = \{a, b\}$ est surjective.

Proposition. $f : A \to B$ *est bijective* si, et seulement si, *elle est inversible.*

Démonstration.

$\Leftarrow$:

Supposons que f est inversible.
Alors, il existe un inverse $g : B \to A$.

(inj) :

Soient $x_1, x_2 \in A$.
On suppose que $f(x_1) = f(x_2)$.
Alors, $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$.
Donc, $x_1 = x_2$.

(surj) :

Soit $y \in B$.
Posons $x = g(y) \in A$.
Alors, $f(x) = f(g(y)) = y$.

Ainsi, f est bijective.

$\Rightarrow$:

Supposons f est injective et surjective.

Lemme. *Pour* chaque $y \in B$, *il existe un* unique $x \in A$ *t.q.* $f(x) = y$.

Démonstration.
<u>Existance</u> : Comme f est surjective, x existe.
<u>Unicité</u> : Supposons $x_1, x_2 \in A$ t.q. $f(x_1) = f(x_2)$, alors $x_1 = x_2$ puisque f est injective. ■

On définit $g : B \to A$ par $g(y) = x$ où x est l'unique élément du lemme.
On vérifie :
Soit $x \in A$, alors $g(\underbrace{f(x)}_{y}) = x$, par définition de g.

Soit $y \in B$, alors $f(\underbrace{g(y)}_{\text{l'unique } x \text{ t.q. } f(x)=y}) = y$.

□

Définition. Une *opération* (interne, binaire) sur un ensemble E est un fonction $m : E \times E \to E$.

Exemple. $E = \mathbb{Z}$,

$$\begin{array}{rccc} + : & \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z} \\ & (n, m) & \longmapsto & n + m \end{array}$$

$$\begin{array}{rccc} \cdot : & \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z} \\ & (n, m) & \longmapsto & n \cdot m \end{array}$$

$$\begin{array}{rccc} d : & \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} & \longrightarrow & \mathbb{Q} \\ & (x, y) & \longmapsto & \frac{x}{y} \end{array}$$

n'est pas une opération, car $(1, 0) \mapsto \frac{1}{0}$ qui n'est pas défini. (d n'est pas une fonction.)
Cependant,

$$\begin{array}{rccc} d : & \mathbb{Q}_* \times \mathbb{Q}_* & \longrightarrow & \mathbb{Q}_* \\ & (x, y) & \longmapsto & \frac{x}{y} \end{array}$$

est une opération.

A un ensemble
$E = \{f : A \to A\}$, où f est une fonction.

$$\begin{array}{rccc} c : & E \times E & \longrightarrow & E \\ & (f, g) & \longmapsto & f \circ g \end{array}$$

La composition est une opération.

Notation. On note la plupart du temps une opération par un symbole entre les entrées.

Exemple. $m(x, y) \coloneqq x * y$, ou $x + y$, ou $x \circ y$, ou xy.

Définition.
Un *élément neutre* pour une opération $*$ est un élément $e \in E$ t.q. pour tout $x \in E$, $e * x = x$ et $x * e = x$.

Exemple.
Sur $\mathbb{N}$,

- 0 est neutre pour $+$.

$$0 + n = n$$
$$n + 0 = n$$

- 1 est neutre pour $\times$.

$$1 \times n = n$$
$$n \times 1 = n$$

Sur $\mathbb{Z}$, $-$ est une opération mais elle n'a pas délément neutre.

En effet,
Supposons que $e \in \mathbb{Z}$ est neutre, alors $e - n = n$ pour tout n.
Pour $n = 0$, $e - 0 = 0$, donc $e = 0$.
Pour $n = 1$, $e - 1 = 1$, donc $-1 = 1$. ϟ

- Sur l'ensemble $E = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \middle| a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$, la multiplication matricielle $\times$ est une opération.
  La matrice $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ est neutre pour $\times$.
- Sur $E = \{f : A \to A\}$, la fonction $\mathbb{1}_A$ est neutre pour la composition de fonctions.

  Démonstration.
  On doit montrer $\mathbb{1}_A \circ f = f$ et $f \circ \mathbb{1}_A = f$ pour tout $f \in E$.
  (1) Soit $x \in A$, alors

$$\begin{aligned}(\mathbb{1}_A \circ f)(x) &= \mathbb{1}_A(f(x)) \\ &= f(x)\end{aligned}$$

  Donc, $\mathbb{1}_A \circ f = f$.
  (2) Soit $x \in A$, alors

$$\begin{aligned}(f \circ \mathbb{1}_A)(x) &= f(\mathbb{1}_A(x)) \\ &= f(x)\end{aligned}$$

  Donc,$f \circ \mathbb{1}_A = f$.

□

On peut décrire une opération sur un ensemble fini avec sa table "de multiplication".

Exemple. $A = \{0, 1\}$

$f_1 : \begin{matrix} 0 & \mapsto & 0 \\ 1 & \mapsto & 0 \end{matrix}$, $f_2 : \begin{matrix} 0 & \mapsto & 0 \\ 1 & \mapsto & 1 \end{matrix}$, $f_3 : \begin{matrix} 0 & \mapsto & 1 \\ 1 & \mapsto & 0 \end{matrix}$, $f_4 : \begin{matrix} 0 & \mapsto & 1 \\ 1 & \mapsto & 1 \end{matrix}$ On a $f_2 = \mathbb{1}_A$.

$\circ$	f_1	f_2	f_3	f_4
f_1	f_1	f_1	f_1	f_1
f_2	f_1	f_2	f_3	f_4
f_3	f_4	f_3	f_2	f_1
f_4	f_4	f_4	f_4	f_4

Définition.
Une opération $*$ sur E est *associative* si pour tout $x, y, z \in E$, on a $(x * y) * z = x * (y * z)$.

Proposition.
Si $*$ admet un élément neutre, alors celui-ci est unique.

Démonstration.
Supposons que e et e' sont neutres pour $*$.
On a

$$\begin{aligned} e * e' &= e' && \text{car } e \text{ est neutre} \\ e * e' &= e && \text{car } e' \text{ est neutre} \end{aligned}$$

Donc, $e = e'$. □

Définition.
Soit E un ensemble, $*$ une opération sur E et $e \in E$ un neutre pour $*$. On dit que $a, b \in E$ sont *inverses* si $a * b = e$ et $b * a = e$.
Dans ce cas, on dit que a et b sont inversibles.

Exemple.
Dans $\mathbb{Z}$ avec $+$, 3 et -3 sont inverses. En effet, on a $3 + (-3) = 0$ et $(-3) + 3 = 0$ avec 0 l'élément neutre de $+$.

Exemple.
Dans $\mathbb{Z}$ avec $\times$, le neutre est 1, mais seuls 1 et -1 sont inversibles. En effet, on a $1 \times 1 = 1$ et $(-1) \times (-1) = 1$.

Remarque.
L'élément neutre est son propre inverse. En effet, $e * e = e$, pour tout $*$ qui admet e comme élément neutre.

Proposition.
Si $*$ est associative et admet un élément neutre e, alors les inverses sont uniques s'ils existent.

Démonstration.
Soit $a \in E$.
Supposons b, b' sont inverses de a.
Alors,

$$\begin{aligned} b &= b * e \\ \text{car } b' \text{ est inverse de } a &= b * (a * b') \\ \text{associativité} &= (b * a) * b' \\ \text{car } b \text{ est inverse de } a &= e * b' \\ &= b' \end{aligned}$$

□

Notation.
Comme l'inverse de a est unique, on le note a^{-1}.

Exemple.
Dans $E = \{f : A \to A\}$, avec l'opération $\circ$, les fonctions bijectives sont exactement celles qui sont inversibles pour $\circ$.

Proposition.
La composition de fonctions est associative.

Démonstration.
Soient $f : A \to B$, $g : B \to C$ et $h : C \to D$.
Soit $a \in A$.

$$\begin{aligned} ((h \circ g) \circ f)(a) &= (h \circ g)(f(a)) \\ &= h(g(f(a))) \\ &= h((g \circ f)(a)) \\ &= (h \circ (g \circ f))(a) \\ \Rightarrow (h \circ g) \circ f &= h \circ (g \circ f) \end{aligned}$$

□

Chapitre 2 Groupes, chapitre 6 dans le livre de référence, p.103

Définition.
Un *groupe* est un ensemble G muni d'une opération $*$ t.q.

(A) $*$ est associative

(N) $*$ admet un neutre

(I) tout $g \in G$ admet un inverse

Exemple.

(1) $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe.
Neutre : 0
Inverse de n : $-n$

(2) $(\mathbb{Q}, +)$ et $(\mathbb{R}, +)$ sont des groupes.

(3) $(\mathbb{Z}, \times)$ n'est pas un groupe, car, par exemple, 2 n'est pas inversible.

(4) $(\mathbb{Q}, \times)$ n'est pas un groupe, car 0 n'est pas inversible.

(5) $(\mathbb{Q}_*, \times)$ et $(\mathbb{R}_*, \times)$ sont des groupes.
Neutre : 1
Inverse de x : $\frac{1}{x}$

Remarque. (1), (2) et (5) sont *commutatifs*.

Remarque. $(\mathbb{N}, +)$ n'est pas un groupe.

Définition. Si l'opération d'un groupe est commutative, on note le groupe comme *abélien* (ou commutatif).

(6) $GL(n, \mathbb{R})$ est un groupe pour la multiplication matricielle.
$GL(n, \mathbb{R}) = \{M | M$ est une matrice $n \times n$ réelle inversible$\}$.
GL : général linéaire
Neutre : $\begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$.
M^{-1} la matrice inverse est l'inverse.
Pour $n \geqslant 2$, $GL(n, \mathbb{R})$ n'est pas abélien.

(7) A un ensemble quelconque
$S(A) = \{f : A \to A | f$ est bijective$\}$ est un groupe pour $\circ$.
Neutre : $\mathbb{1}_A$
Inverse de f : f^{-1}

Remarque.
Pour $A = \{0, 1\}$
$f_1 : \begin{matrix} 0 & \mapsto & 0 \\ 1 & \mapsto & 0 \end{matrix}$, $f_2 : \begin{matrix} 0 & \mapsto & 0 \\ 1 & \mapsto & 1 \end{matrix}$, $f_3 : \begin{matrix} 0 & \mapsto & 1 \\ 1 & \mapsto & 0 \end{matrix}$, $f_4 : \begin{matrix} 0 & \mapsto & 1 \\ 1 & \mapsto & 1 \end{matrix}$, $S(A) = \{f_2, f_3\}$.

Remarque.
"Le groupe $\mathbb{R}$" implique l'opération $+$ et "le groupe $\mathbb{R}_*$" implique l'opération $\times$.

Propriétés élémentaires des groupes

(1) $\forall a, b \in G$, $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$.
(2) $\forall a \in G$, $(a^{-1})^{-1} = a$
(3) Si $a * b = a * c$, alors $b = c$
(4) Si $b * a = c * a$, alors $b = c$

Démonstration.

(1) On calcule

$$\begin{aligned}(a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) &= a * (b * (b^{-1} * a^{-1})) \\ &= a * ((b * b^{-1}) * a^{-1}) \\ &= a * (e * a^{-1}) \\ &= a * a^{-1} \\ &= e\end{aligned} \qquad \begin{aligned}(b^{-1} * a^{-1}) * (a * b) &= b^{-1} * (a^{-1} * (a * b)) \\ &= b^{-1} * ((a^{-1} * a) * b) \\ &= b^{-1} * (e * b) \\ &= b^{-1} * b \\ &= e\end{aligned}$$

Donc, $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$.

(2) Comme $a^{-1} * a = e = a * a^{-1}$, a est l'inverse de a^{-1}, donc $\left(a^{-1}\right)^{-1} = a$.

(3) Supposons $a * b = a * c$. Alors

$$\begin{aligned}a^{-1} * (a * b) &= a^{-1} * (a * c) \\ (a^{-1} * a) * b &= (a^{-1} * a) * c \\ e * b &= e * c \\ b &= c\end{aligned}$$

(4) Supposons $b * a = c * a$. Alors

$$\begin{aligned}(b * a) * a^{-1} &= (c * a) * a^{-1} \\ b * (a * a^{-1}) &= c * (a * a^{-1}) \\ b * e &= c * e \\ b &= c\end{aligned}$$

□

Exemple.
$(\mathbb{Z}_3, +)$.
$\mathbb{Z}_3 = \left\{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}\right\}$

$+$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$

$+$ est associative.
$\overline{0}$ est l'élément neutre.
$(\overline{1})^{-1} = \overline{2}$.
$(\overline{2})^{-1} = \overline{1}$.
$(\mathbb{Z}_3, +)$ est un groupe abélien.

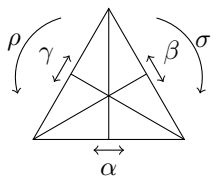
Remarque. La symétrie de la table par rapport à la diagonale implique la commutativité.

Exemple.

$(\mathbb{D}_3, \circ)$ - groupe dihédral d'ordre 3.

Groupe des symétries d'un triangle équilatéral.

$\mathbb{D}_3 = \left\{ \underset{\text{identité}}{\varepsilon}, \underset{\text{réflexion}}{\alpha, \beta, \gamma}, \underset{\text{rotation}}{\rho, \sigma} \right\}$.



$\circ$	ε	α	β	γ	ρ	σ
ε	ε	α	β	γ	ρ	σ
α	α	ε	ρ	σ	β	γ
β	β	σ	ε	ρ	γ	α
γ	γ	ρ	σ	ε	α	β
ρ	ρ	γ	α	β	σ	ε
σ	σ	β	γ	α	ε	ρ

$(\mathbb{D}_3, \circ)$ n'est pas un groupe abélien.

Produit cartésien de groupes

$(G, *)$ et $(H, \diamond)$ deux groupes.

Proposition.

$G \times H$ est un groupe lorsque muni de l'opération $(a, b) \bullet (a', b') = (a * a', b \diamond b')$, avec $a, a' \in G$ et $b, b' \in H$.

Démonstration.

(N) $e \in G$ le neutre et $e' \in H$ le neutre, alors $(e, e') \in G \times H$

$$\begin{aligned}
(a, b) \bullet (e, e') &= (a * e, b \diamond e') \\
&= (a, b) \\
(e, e') \bullet (a, b) &= (e * a, e' \diamond b) \\
&= (a, b)
\end{aligned}$$

(e, e') est bien neutre.

(I) $(a, b) \in G \times H$, alors (a^{-1}, b^{-1}) est inverse de (a, b).
En effet,

$$\begin{aligned}
(a, b) \bullet (a^{-1}, b^{-1}) &= (a * a^{-1}, b \diamond b^{-1}) \\
&= (e, e') \\
(a^{-1}, b^{-1}) \bullet (a, b) &= (a^{-1} * a, b^{-1} \diamond b) \\
&= (e, e')
\end{aligned}$$

(A) Soient $(a, b), (c, d), (e, f) \in G \times H$. On a

$$\begin{aligned}
((a, b) \bullet (c, d)) \bullet (e, f) &= (a * c, b \diamond d) \bullet (e, f) \\
&= ((a * c) * e, (b \diamond d) \diamond f) \\
&= (a * (c * e), b \diamond (d \diamond f)) \\
&= (a, b) \bullet (c * e, d \diamond f) \\
&= (a, b) \bullet ((c, d) \bullet (e, f))
\end{aligned}$$

□

Exemple.

- $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$
  $(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$.
- $(\mathbb{Z}_2, +)$

$+$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{0}$

$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$

$+$	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{1})$
$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{1})$
$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{0})$
$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$
$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{0})$

Isomorphismes de groupes

Définition. $(G, *)$ et $(H, \diamond)$ deux groupes.
Un *isomorphisme* de G vers H est une application $f : G \to H$ t.q.

(1) $\forall a, b \in G,\ f(a * b) = f(a) \diamond f(b)$.
Préservation des opérations
(2) f est bijective.

Exemple.

- $(\mathbb{R}, +)$ et $(\mathbb{R}_*^+, \times)$
  $\begin{array}{rcl} f : \mathbb{R} & \to & \mathbb{R}_*^+ \\ x & \mapsto & e^x \end{array}$ est un isomorphisme de groupes.
  (1) Soient $x, y \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f(x + y) &= e^{x+y} \\ &= e^x \times e^y \\ &= f(x) \times f(y) \end{aligned}$$

  (2) $\ln : \mathbb{R}_*^+ \to \mathbb{R}$ est inverse de f : $\ln e^x = x, \forall x \in \mathbb{R}$ et $e^{\ln x} = x, \forall x \in \mathbb{R}_*^+$.

Proposition. *Si $f : G \to H$ est un isomorphisme de groupes, alors $f(e_G) = e_H$, où e_G est l'élément neutre de G et e_H est l'élément neutre de H.*

Démonstration. Stratégie : montrer que $f(e_G)$ est neutre pour H et utiliser l'unicité.
Soit $b \in H$.
Comme f est bijective, $\exists a \in G$ t.q. $f(a) = b$

$$\begin{aligned} f(e_G) \diamond b &= f(e_G) \diamond f(a) \\ &= f(e_G * a) \\ &= f(a) \\ &= b \end{aligned} \qquad \begin{aligned} b \diamond f(e_G) &= f(a) \diamond f(e_G) \\ &= f(a * e_G) \\ &= f(a) \\ &= b \end{aligned}$$

On a donc que $f(e_G) \in H$ est neutre pour $\diamond$, mais comme l'élément neutre est unique, $f(e_G) = e_H$. □

Exemple. Pour $\begin{array}{rcl} f : \mathbb{R} & \to & \mathbb{R}_*^+ \\ x & \mapsto & e^x \end{array}$, $f(0) = e^0 = 1$.

Proposition. *Si $f : G \to H$ est un isomorphisme de groupes, alors $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$, pour tout $a \in G$.*

Démonstration. Stratégie : montrer que $f(a^{-1})$ est inverse de $f(a)$ et utiliser l'unicité.

$$\begin{aligned} f(a^{-1}) \diamond f(a) &= f(a^{-1} * a) \\ &= f(e_G) \\ &= e_H \end{aligned} \qquad \begin{aligned} f(a) \diamond f(a^{-1}) &= f(a * a^{-1}) \\ &= f(e_G) \\ &= e_H \end{aligned}$$

On a donc que $f(a^{-1})$ est inverse de $f(a)$, mais comme l'inverse est unique, $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$. □

Exemple. Pour $\begin{array}{rcl} f : \mathbb{R} & \to & \mathbb{R}_*^+ \\ x & \mapsto & e^x \end{array}$, $f(-x) = e^{-x} = (e^x)^{-1} = f(x)^{-1} = \frac{1}{f(x)}$, où $-x$ est l'inverse de x pour $+$ et $\frac{1}{f(x)}$ est l'inverse de $f(x)$ pour $\times$.

Remarque. Si G, H sont des groupes finis et f est un isomorphisme, alors f "envoie la table de G à celle de H".

G :

$*$	e_G	a_1	a_2	$\cdots$
e_G				
a_1			$a_1 * a_2$	
a_2				
$\vdots$				

$\xrightarrow{f}$

$\diamond$	e_H	$f(a_1)$	$f(a_2)$	$\cdots$
$f(e_G)$				
$f(a_1)$			$f(a_1) \diamond f(a_2)$	
$f(a_2)$				
$\vdots$				

$: H$

Avec $f(a_1 * a_2) = f(a_1) \diamond f(a_2)$.

Exemple.

$\mathbb{Z}_2$:

$+$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{0}$

H :

$\circ$	ε	α
ε	ε	α
α	α	ε

C_2 :

$\times$	1	-1
1	1	-1
-1	-1	1

$\mathbb{Z}_2$, H et C_2 sont isomorphes.

Il existe un isomorphisme entre chaque paire.

Proposition. *Si $f : G \to H$ est un isomorphisme, alors $f^{-1} : H \to G$ est un isomorphisme.*

Démonstration.

(1) Soient $b_1, b_2 \in H$.

$$\begin{aligned} f^{-1}(b_1 \diamond b_2) &= f^{-1}\left(f\left[f^{-1}(b_1)\right] \diamond f\left[f^{-1}(b_2)\right]\right) \\ &= f^{-1}\left(f\left[f^{-1}(b_1) * f^{-1}(b_2)\right]\right) \\ &= f^{-1}(b_1) * f^{-1}(b_2) \end{aligned}$$

(2) f^{-1} est bijective, car elle est inversible d'inverse f.

$$\begin{aligned} f \circ f^{-1} &= \mathbb{1}_H \\ f^{-1} \circ f &= \mathbb{1}_G \end{aligned}$$

□

Proposition (Transitivité)**.**

Si $f : G \to H$ et $g : H \to K$ sont des isomorphismes, alors $g \circ f : G \to K$ est un isomorphisme.

Démonstration.

(1) Soient $a, b \in G$

$$\begin{aligned} (g \circ f)(a * b) &= g(f(a * b)) \\ &= g(f(a) \diamond f(b)) \\ &= g(f(a)) \oplus g(f(b)) \\ &= (g \circ f)(a) \oplus (g \circ f)(b) \end{aligned}$$

(2) $g \circ f$ est inversible d'inverse $f^{-1} \circ g^{-1}$.

□

Puissances d'éléments de groupes

Définition (par récurrence)**.**
$a \in G$, $n \in \mathbb{N}$

(1) $a^0 \coloneqq e_G$

(2) $a^n = a * a^{n-1}$, $\forall n \geqslant 1$

Exemple.

- $$\begin{aligned} a^4 &= a * a^3 \\ &= a * a * a^2 \\ &= a * a * a * a^1 \\ &= a * a * a * a * a^0 \\ &= a * a * a * a * e \\ &= a * a * a * a \end{aligned}$$

- Dans $(\mathbb{Z}, +)$, $2^3 = 3 \cdot 2 = 2 + 2 + 2$.

Proposition. $a^{n+m} = a^n * a^m$, $\forall n, m \in \mathbb{N}$.

Démonstration. par récurrence sur n.

(1) $n = 0$:

$$\begin{aligned} a^{0+m} &= a^m \\ &= e * a^m \\ &= a^0 * a^m \end{aligned}$$

(2) supposons que $a^{n+m} = a^n * a^m$ pour un $n \geqslant 0$.

$$\begin{aligned} a^{(n+1)+m} &= a^{n+m+1} \\ &= a * a^{n+m} \\ \text{hyp rec} &= a * (a^n * a^m) \\ &= (a * a^n) * a^m \\ &= a^{n+1} * a^m \end{aligned}$$

□

Définition. Pour $n \in \mathbb{Z}$.
Si $n \geqslant 0$, on a déjà défini a^n.
Si $n < 0$, on définit $a^n = (a^{-1})^{-n}$.

Exemple. $a^{-3} = (a^{-1})^3 = a^{-1} * a^{-1} * a^{-1}$.

Proposition. $a^{n+m} = a^n * a^m$, $\forall n, m \in \mathbb{Z}$.

Proposition. $(a^n)^m = a^{nm}$, $\forall m, n \in \mathbb{N}$. *Vraie aussi pour* $m, n \in \mathbb{Z}$.

Démonstration. par récurrence sur m.

(1) $m = 0$:

$$\begin{aligned} (a^n)^0 &= e \\ a^{n \cdot 0} &= a^0 = e \end{aligned}$$

(2) supposons que $(a^n)^m = a^{nm}$ pour un certain $m \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned}(a^n)^{m+1} &= (a^n)(a^n)^m \\ \text{hyp rec} &= (a^n)a^{nm} \\ &= a^{n+nm} \\ &= a^{n(m+1)}\end{aligned}$$

□

Proposition. *f isomorphisme $f : G \to H$.*
$a \in G$. Alors, $f(a^n) = f(a)^n$, $\forall n \in \mathbb{Z}$.

Démonstration. par récurrence sur n.

$n \geqslant 0$ (1) $n = 0$

$$\begin{aligned}f(a^0) &= f(e_G) \\ &= e_H \\ &= f(a)^0\end{aligned}$$

(2) supposons que $f(a^n) = f(a)^n$ pour un certain $n \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned}f(a^{n+1}) &= f(a \cdot a^n) \\ &= f(a)f(a^n) \\ \text{hyp rec} &= f(a)f(a)^n \\ &= f(a)^{n+1}\end{aligned}$$

$n < 0$ alors, $-n > 0$ et

$$\begin{aligned}f(a^n) &= f((a^{-1})^{-n}) \\ &= f(a^{-1})^{-n} \\ &= (f(a)^{-1})^{-n} \\ &= f(a)^n\end{aligned}$$

□

Exemple. $H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in GL(2, \mathbb{R}) \middle| x \in \mathbb{R} \right\}$, avec la multiplication de matrices.

Soient $\begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & y \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x+y \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in H$

(A) : associatif, car la multiplication de matrices est associative.

(N) : $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in H$ est neutre

(I) : l'inverse de $\begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ est $\begin{pmatrix} 1 & -x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Ainsi, H est un groupe pour la multiplication matricielle.

On définit $\begin{array}{rcl} f : \mathbb{R} & \to & H \\ x & \mapsto & \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$

Soient $x, y \in \mathbb{R}$.

(1) $f(x+y) = \begin{pmatrix} 1 & x+y \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & y \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = f(x) \cdot f(y)$

(2) *montrons que.* f est bijective.

- f est injective
  Soient $x, y \in \mathbb{R}$.
  Supposons $f(x) = f(y)$

$$\begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & y \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$x = y$$

- f est surjective
  Soit $Y = \begin{pmatrix} 1 & y \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in H$, avec $y \in \mathbb{R}$.
  $Y = f(y)$.

□

Sous-groupes

Définition. $H \subseteq G$ est un *sous-groupe* de G si H est un groupe pour la même opération que G.

Exemple.

- $\{e\} \subseteq G$ est un sous-groupe.
- $G \subseteq G$ est un sous-groupe.
- $\{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\} = 2\mathbb{Z} \subseteq (\mathbb{Z}, +)$
- Dans $\mathbb{Z}_4 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}\}$, $\{\overline{0}, \overline{2}\}$ est un sous-groupe.

$+$	$\overline{0}$	$\overline{2}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{0}$

  Ce groupe est isomorphe à $\mathbb{Z}_2$ et à $C_2 = (\{-1, 1\}, \times)$.
- $(\mathbb{Z}, +) \subseteq (\mathbb{Q}, +) \subseteq (\mathbb{R}, +)$.
- $C_2 \subseteq \mathbb{Q}_* \subseteq \mathbb{R}_*$.
- $\mathbb{D}_3 = \{\varepsilon, \alpha, \beta, \gamma, \rho, \sigma\}$.
  $\{\varepsilon, \alpha\}$ et $\{\varepsilon, \rho, \sigma\}$ sont des sous-groupes de $\mathbb{D}_3$.

Notation. On note l'ensemble $m\mathbb{Z} = \{m \cdot n \mid n \in \mathbb{Z}\}$.

Proposition. *$H \subseteq G$ un sous-groupe.*

(1) Si G est abélien, alors H est abélien ;
(2) Le neutre de H est le neutre de G ;
(3) Si $a \in H$, son inverse $a^{-1} \in H$ est l'inverse de a dans G.

Démonstration.

(1) G est abélien, alors $\forall a, b \in G$, $ab = ba$.
En particulier, $\forall a, b \in H$, $ab = ba$.

(2) Le neutre de G e_G a la propriété que $\forall a \in G$, $e_G a = a = a e_G$.
Comme $H \subseteq G$, cette propriété est vraie pour H aussi.
Donc, $a e_G = a = e_G a$.
Ainsi, e_G est le neutre de H, par l'unicité de l'élément neutre.

(3) $a \in H$, il existe un inverse $b \in G$ pour a t.q. $ab = ba = e$.
Comme H est un groupe, $\exists! a^{-1} \in H$.
De $ab = e$, on a $a^{-1}ab = a^{-1}e$, donc $b = a^{-1}$.

□

Théorème.
Un sous-ensemble non-vide $H \subseteq G$ est un sous-groupe si, et seulement si, pour tous $a, b \in H$, $ab^{-1} \in H$.

Démonstration.

($\Rightarrow$) Supposons que H est un sous-groupe, donc $a, b \in H$, alors $b^{-1} \in H$.
De plus, H est fermé pour la multiplication, donc $ab^{-1} \in H$.

($\Leftarrow$) (N) H est non-vide, donc $\exists a \in H$.
Par hypothèse, $aa^{-1} = e \in H$.
(I) On vient de montrer que $e \in H$.
Soit $b \in H$ quelconque. Par hypothèse, $eb^{-1} = b^{-1} \in H$.
(A) On sait que $\forall a, b, c \in G$, $(ab)c = a(bc)$.
En particulier, $\forall a, b, c \in H$, $(ab)c = a(bc)$.
Finalement, H est fermé pour l'opération de G, car $\forall a, b \in H$, $b^{-1} \in H$.
Donc, par hypothèse, $a(b^{-1})^{-1} = ab \in H$.

□

Exemple.
Soit $m \in \mathbb{Z}$.
Posons $H = m\mathbb{Z} = \{mn \mid n \in \mathbb{Z}\} = \{\cdots, -2m, -m, 0, m, 2m, \cdots\}$, muni de l'addition.

montrons que. H est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.
H est non-vide, car $m0 = 0 \in H$.
Soient $a, b \in H$.
Par définition de H, $\exists a', b' \in \mathbb{Z}$ t.q. $a = ma'$ et $b = mb'$.
Dans $\mathbb{Z}$, $b^{-1} = -mb'$.
On a $a + (-b) = ma' + (-mb') = m(a' - b') \in H$.
Donc, H est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$. □

Réciproquement, soit $H \subseteq \mathbb{Z}$ un sous-groupe de $\mathbb{Z}$ quelconque. Alors $\exists m \in \mathbb{Z}$ t.q. $H = m\mathbb{Z}$.

Démonstration.
On sait que $0 \in H$.
Si $H = \{0\}$, alors $H = 0\mathbb{Z}$ et l'énoncé est vrai.
Sinon, H contient un autre élément $a \in H$, donc $-a \in H$.
En particulier, H contient au moins un entier positif.
Soit m le *plus petit* élément positif de H.
Soit $h \in H$ quelconque. On divise h par m, donc $h = qm + r$, où $q, r \in \mathbb{Z}$ et $0 \leqslant r < m$.
Si $r = 0$, $h = qm \in m\mathbb{Z}$.
Sinon, comme $h \in H$ et $m \in H$, $h - qm \in H$, mais $h - qm = r$, donc $r \in H$.
Comme $0 < r < m$, il y a une contradiction à la définition de m.

$\lightning$

Ainsi, $H \subseteq m\mathbb{Z}$. Mais clairement, $m\mathbb{Z} \subseteq H$, car $m \in H$ et $mn \in H$, donc $H = m\mathbb{Z}$. □

Proposition.
Soit $f : G \to H$ un isomorphisme. Alors, $K \subseteq G$ est un sous-groupe de G si, et seulement si, $f(K)$ est un sous-groupe de H.

Notation. $f(K) = \{f(k) \mid k \in K\}$.

($\Rightarrow$) *Supposons que K est un sous-groupe de G.*
On sait que $e \in K$, alors $f(e) = e \in f(K)$, donc $f(K)$ est non-vide.
Soient $a, b \in f(K)$. On veut montrer que $ab^{-1} \in f(K)$.
Alors, $a = f(k)$ et $b = f(k')$, avec $k, k' \in K$.
Donc, $ab^{-1} = f(k)f(k')^{-1} = f(k)f(k'^{-1}) = f(kk'^{-1})$.
Comme $kk'^{-1} \in K$, $ab^{-1} \in f(K)$.

($\Leftarrow$) *On effectue la même preuve avec f^{-1} qui est un isomorphisme en remarquant que $f^{-1}(f(k)) = k$.*

Notation.
$G \xrightarrow{f} H$ avec f un isomorphisme est équivalent à $G \xrightarrow{\sim} H$.

Notation.
$H \subseteq G$ un sous-groupe est équivalent à $H \leqslant G$.

Proposition.
Soit $\{H_i\}_{i \in I}$ une collection de sous-groupes de G. Alors $\bigcap\limits_{i \in I} H_i \leqslant G$.

Démonstration.
$H_i \leqslant G, \forall i \in I$.
Alors, $e \in H_i, \forall i$. Donc, $e \in \bigcap\limits_{i \in I} H_i$. En particulier, $\bigcap\limits_{i \in I} H_i \neq \emptyset$.
Soient $a, b \in \bigcap\limits_{i \in I} H_i$. Alors, $a, b \in H_i, \forall i$.
Comme $H_i \leqslant G$, $ab^{-1} \in H_i, \forall i$, donc $ab^{-1} \in \bigcap\limits_{i \in I} H_i$. □

Remarque. Si $H_1, H_2 \leqslant G$, $H_1 \cup H_2$ n'est pas nécessairement un sous-groupe de G.

Exemple. $2\mathbb{Z} \leqslant \mathbb{Z}$ et $3\mathbb{Z} \leqslant \mathbb{Z}$. $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ n'est pas un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.
Plus précisément, $2, 3 \in 2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$, mais $2 + 3 = 5 \notin 2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$.

Exemple. $2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z} = 6\mathbb{Z} \leqslant \mathbb{Z}$.

Chapitre 3 Applications et équivalences, chapitre 2 dans le livre de référence, p.17

Section 3.1 Relations d'équivalence, section 4 dans le livre de référence, p.32

Définition. Une *relation déquivalence* sur un ensemble E est un sous-ensemble $R \subseteq E \times E$ satisfaisant

(1) réflexivité
$x \sim x, \forall x \in E$.

(2) symétrie
$x \sim y \Rightarrow y \sim x$.

(3) transitivité
$x \sim y$ et $y \sim z$, alors $x \sim z$.

Notation. On note $x \sim y$ si, et seulement si, $(x, y) \in R$.

Exemple.

(1) $E = \mathbb{R}$
$x \sim y$ si, et seulement si, $|x| = |y|$
(refl) $|x| = |x|$, donc $x \sim x$.
(sym) Supposons $x \sim y$. Alors, $|x| = |y|$. Donc, $y \sim x$.
(trans) Supposons $x \sim y$ et $y \sim z$. Alors, $|x| = |y|$ et $|y| = |z|$. Donc $|x| = |z|$. Ainsi, $x \sim z$.

(2) C est l'ensemble des élèves dans la classe.
$x \sim y$ si, et seulement si, x et y ont le même âge est une relation d'équivalence.

Définition. Si E est un ensemble et $\sim$ est une relation d'équivalence sur E, la *classe d'éuivalence* de $x \in E$ est $\overline{x} = \{y \in E \mid y \sim x\} \subseteq E$.

Lemme. *$\overline{x} = \overline{y}$ si, et seulement si, $x \sim y$.*

Démonstration.

($\Rightarrow$) Supposons $\overline{x} = \overline{y}$.
Par (refl), $x \sim x$, donc $x \in \overline{x}$. Alors, $x \in \overline{y}$. Ainsi, $x \sim y$.

($\Leftarrow$) Supposons $x \sim y$.
($\subseteq$) Soit $z \in \overline{x}$. Alors $z \sim x$. Comme $x \sim y$, par (trans), $z \sim y$. Donc, $z \in \overline{y}$.
($\supseteq$) Soit $z \in \overline{y}$. Alors, $z \sim y$ et, par (sym), $y \sim z$. Comme $x \sim y$, par (trans), $x \sim z$ et, par (sym), $z \sim x$. Donc, $z \in \overline{x}$.

Ainsi, $\overline{x} = \overline{y}$.

□

Exemple. $E = \mathbb{Z}$.
Équivalence modulo m :
$a \sim b$ si, et seulement si, $a - b = km$, avec $k \in \mathbb{Z}$.

Notation. $m \mid a - b$, m divise $a - b$: $\exists k \in \mathbb{Z}$ t.q. $a - b = km$.

$a \sim b \Longleftrightarrow m \mid a - b$.

Démonstration. que c'est bel et bien une équivalence

(Refl) Soit $a \in \mathbb{Z}$.
$a - a = 0m \Rightarrow a \sim a$.

(Sym) Supposons que $a \sim b$, avec $a, b \in \mathbb{Z}$.
Alors, $a - b = km$, avec $k \in \mathbb{Z}$.
Or, $-(a-b) = -km \Rightarrow b - a = (-k)m$, donc $b \sim a$.

(Trans) Supposons que $a \sim b$ et $b \sim c$, avec $a, b, c \in \mathbb{Z}$.
Alors, $a - b = k_1 m$ et $b - c = k_2 m$, avec $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$.
En additionant les deux équations, on obtient

$$\begin{aligned} a - c &= k_1 m + k_2 m \\ &= (k_1 + k_2)m \end{aligned}$$

Donc, $a \sim c$.

□

Si $m = 2$, les classes d'équivalence sont

$$\begin{aligned} \overline{0} &= \{a \in \mathbb{Z} \mid a \sim 0\} \\ &= \{a \in \mathbb{Z} \mid a - 0 = 2k\} \\ &= \{a \in \mathbb{Z} \mid a = 2k\} \\ &= 2\mathbb{Z} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \overline{1} &= \{a \in \mathbb{Z} \mid a \sim 1\} \\ &= \{a \in \mathbb{Z} \mid a - 1 = 2k\} \\ &= \{a \in \mathbb{Z} \mid a = 2k + 1\} \\ &= \mathbb{Z} \setminus 2\mathbb{Z} \end{aligned}$$

Remarque.

$$\overline{0} = \overline{2} = \overline{4} = \overline{-2} = \cdots \qquad \overline{1} = \overline{3} = \overline{5} = \overline{-1} = \cdots$$

Plus généralement, pour $m\mathbb{Z}$, on a m classes d'équivalence.

$$\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \cdots, \overline{m-1}$$

Notation. L'ensemble des classes d'équivalence est noté $\mathbb{Z}_m = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \cdots, \overline{m-1}\}$ pour la relation de congruence modulo m.

Définition. Une *partition* d'un ensemble E est une collection $\mathcal{P} = \{E_i\}$, avec $i \in I$ de sous-ensembles de E t.q.

(1) $\bigcup_{i \in I} E_i = E$;

(2) $E_i \cap E_j = \emptyset$, si $i \neq j$.

Remarque. Chaque $x \in E$ est élément d'exactement un E_i.

Proposition. *Si $\sim$ est une relation d'équivalence sur E, alors $\mathcal{P} = \{\overline{a} \mid a \in E\}$ est une partition de E.*

Exemple. $E = \mathbb{Z}$, $\sim$ équivalence modulo 3.
$\mathcal{P} = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}\}$ est une partition de $\mathbb{Z}$.

Démonstration.

(1) Clairement, $\bigcup_{a \in E} \overline{a} \subseteq E$.
On veut montrer que $E \subseteq \bigcup_{a \in E} \overline{a}$.
Soit $x \in E$, alors $x \sim x$ par réflexivité, donc $x \in \overline{x}$ et $x \in \bigcup_{a \in E} \overline{a}$.

(2) Supposons que $x \in \overline{a}$ et $x \in \overline{b}$, avec $\overline{a} \neq \overline{b}$.
Alors, $x \sim a$ et $x \sim b$. Donc, par symétrie, $a \sim x$ et $x \sim b$. Donc, par transitivité, $a \sim b$. Donc $\overline{a} = \overline{b}$. Ceci est une contradiction, donc $\overline{a} \cap \overline{b} = \emptyset, \forall \overline{a} \neq \overline{b} \in \mathcal{P}$.

□

On définit une opération sur $\mathbb{Z}_m$ pour la congruence modulo m.

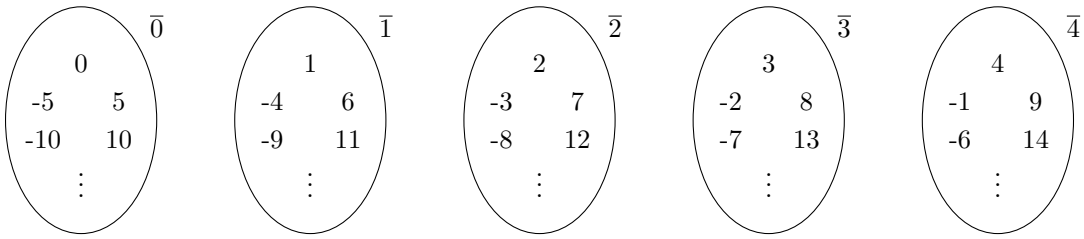
$$\begin{array}{rcl} + : \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_m & \to & \mathbb{Z}_m \\ (\overline{a}, \overline{b}) & \mapsto & \overline{a+b} \end{array}$$

Autrement dit, $\overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b}$.

Remarque. L'écriture d'un élément $\overline{a}$ n'est pas unique ($\overline{a} = \overline{a'}$ si $a \sim a'$).

Il faut vérifier que l'opération $+$ est correctement définie (définie sans abiguïté).
Autrement dit, si $\overline{a} = \overline{a'}$ et $\overline{b} = \overline{b'}$, on veut montrer que $\overline{a+b} = \overline{a'+b'}$.

Exemple. $m = 5$.



Pour faire $\overline{2} + \overline{1}$, on peut prendre $\overline{2+1} = \overline{2}$, ou bien $\overline{17 + (-4)} = \overline{13}$.

Proposition. $(\mathbb{Z}_m, +)$ *est un groupe abélien.*

Démonstration.

(A) Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}_m$.

$$\begin{aligned} \left(\overline{a} + \overline{b}\right) + \overline{c} &= \overline{a+b} + \overline{c} \\ &= \overline{(a+b)+c} \\ &= \overline{a+(b+c)} \\ &= \overline{a} + \overline{b+c} \\ &= \overline{a} + \left(\overline{b} + \overline{c}\right) \end{aligned}$$

(C) $\overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b} = \overline{b+a} = \overline{b} + \overline{a}$.

(N) $\overline{0} + \overline{a} = \overline{0+a} = \overline{a}$, donc $\overline{0}$ est neutre. Par commutativité, la propriété est satisfaite.

(I) $\overline{a} + \overline{-a} = \overline{a-a} = \overline{0}$, donc $\overline{-a}$ est l'inverse de $\overline{a}$. Par commutativité, la propriété est satisfaite.
On peut donc écrire $-\overline{a} = \overline{-a}$.

□

Ordre et groupes cycliques

Définition. Soient G un groupe et $a \in G$.

L'*ordre* de a, noté $o(a)$ est la plus petite quantité positive $k \in \mathbb{N}_*$ t.q. $a^k = e$, si elle existe. Sinon, on note $o(a) = \infty$.

Exemple.

- $o(e) = 1$
- Dans $\mathbb{D}_3$
  - $o(\alpha) = 2$
  - $o(\rho) = 3$
- Dans $\mathbb{Z}$
  - $o(0) = 1$
  - $o(n) = \infty$, $\forall n \neq 0$
- Dans $\mathbb{Z}_6$

— $o(\overline{2}) = 3$

Proposition. *Soit $m \in \mathbb{Z}$. $a^m = e$, si, et seulement si, $o(a) \mid m$.*

Démonstration.

($\Rightarrow$) Supposons $a^m = e$.
On divise m par $o(a)$: $m = q \cdot o(a) + r$, avec $0 \leqslant r < o(a)$.
Si $r = 0$, $o(a) \mid m$ et on a terminé.
Supposons que $0 < r < o(a)$, alors

$$\begin{aligned} r &= m - q \cdot o(a) \\ a^r &= a^{m - q \cdot o(a)} \\ &= a^m \cdot a^{-q \cdot o(a)} \\ &= e \cdot (a^{o(a)})^{-q} \\ &= e \cdot e^{-q} \\ &= e \end{aligned}$$

mais $0 < r < o(a)$ contredit la minimalité de $o(a)$.

□

Exemple.
$M = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in GL(2, \mathbb{R})$.

$$\begin{aligned} M^2 &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \\ M^3 &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\ &= -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M^4 &= -M \\ M^5 &= -\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \\ M^6 &= \left(-\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right)\left(-\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ainsi, $o(M) = 6$, puisque $M^6 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Chapitre 4 Groupes (suite), chapitre 6 dans le livre de référence, p.103

Section 4.1 Groupes symétriques S_n, section 13 dans le livre de référence, p.136

Rappel. $S(E) = \{f : E \to E \mid f \text{ est bijective}\}$.
$S(E)$ est un groupe lorsque muni de l'opération $\circ$.
$\mathbb{1}_E$ est l'élément neutre.
f^{-1} est l'élément inverse de f.
$S(E)$ s'appelle le *groupe symétrique* de l'ensemble E.

Remarque.
$E = \{\text{rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet}\}$.
$S(E) \ni f : \begin{cases} \text{rouge} & \mapsto & \text{jaune} \\ \text{jaune} & \mapsto & \text{rouge} \\ \text{autres} & \mapsto & \text{elles-mêmes} \end{cases}$.
Le groupe $S(E)$ est isomorphe au groupe $S(\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\})$, en numérotant les éléments.

Définition. $S_n = S(\{1, 2, \cdots, n\})$ le groupe symétrique de n éléments.
Les éléments de S_n sont des bijections, aussi appelées permutations.

Notation. On note une permutation σ de la manière suivante :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

Exemple.

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} \iff \begin{matrix} 1 & \mapsto & 2 \\ 2 & \mapsto & 1 \\ 3 & \mapsto & 4 \\ 4 & \mapsto & 3 \end{matrix}$$

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} \Longrightarrow \sigma_1 \circ \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} = \sigma$$

$$\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} = \sigma$$

$$\eta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad \eta^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

L'élément neutre est $e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n \end{pmatrix}$.
$S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\} \cong \mathbb{Z}_2$.
$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \right\} \cong \mathbb{D}_3$.

Remarque. Tous les élément de S_3 donnent des isométries du triangle, mais pas tous les éléments de S_4 donnent des isométries du carré.

Proposition. *S_n contient $n!$ éléments.*

idée.

$$\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & & n \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \cdots & \downarrow \\ n \text{ choix} & n-1 \text{ choix} & n-2 \text{ choix} & & 1 \text{ choix} \end{array}$$

Ainsi, $n(n-1)(n-2)\cdots 1 = n!$. #

Définition. Un *cycle* est une permutation de la forme $a_1 \to a_2 \to \cdots \to a_l \to a_1$, où $a_i \neq a_j$ quand $i \neq j$.

$$\begin{tikzcd} & a_1 \arrow[dr, bend left] & \\ a_l \arrow[ur, bend left] & & a_2 \arrow[dl, bend left] \\ & \cdots \arrow[ul, bend left] & \end{tikzcd}$$

Exemple. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ est un cycle de longueur $l = 3$.

$$\begin{tikzcd} & 1 \arrow[dr, bend left] & \\ 3 \arrow[ur, bend left] & & 2 \arrow[ll, bend left] \end{tikzcd}$$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 3 & 5 & 2 \end{pmatrix}$ est un cycle de longueur $l = 3$.

$$\begin{tikzcd} 1 \arrow[loop left] & 3 \arrow[loop left] & & 2 \arrow[dr, bend left] & \\ & & 5 \arrow[ur, bend left] & & 4 \arrow[ll, bend left] \end{tikzcd}$$

Notation. Écriture raccourcie pour un cycle : $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 3 & 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 5 \end{pmatrix} \in S_5$.

Proposition. *L'ordre d'un cycle est égal à sa longueur.*

Démonstration.
Si le cycle σ permute les éléments a_i comme $\sigma = a_1 \xrightarrow{\sigma} a_2 \xrightarrow{\sigma} \cdots \xrightarrow{\sigma} a_l \xrightarrow{\sigma} a_1$.
Alors, calculons σ^l

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_l \\ \cancel{a_2} & \cancel{a_3} & \cancel{a_4} & \cancel{\cdots} & \cancel{a_1} \\ \cancel{a_3} & \cancel{a_4} & \cancel{a_5} & \cancel{\cdots} & \cancel{a_2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \cancel{a_l} & \cancel{a_1} & \cancel{a_2} & \cancel{\cdots} & \cancel{a_{l-1}} \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_l \end{pmatrix}$$

Ainsi, $\sigma^l = e$. □

Exemple. $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ n'est pas un cycle.
Cependant, σ se décompose en cycles $\sigma = \sigma_1 \circ \sigma_2$, où $\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}, \sigma_2 = \begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Proposition. *Toute permutation $\sigma \in S_n$ s'écrit de manière unique comme une composition de* cycles disjoints. *(les cycles sont uniques, mais pas l'ordre de l'écriture).*

Notation. Des cycles disjoints sont des cycles de *supports* disjoints, où le support d'un cycle est $\text{supp}(\sigma)\{i \mid \sigma(i) \neq i\}$.

Lemme. *Les cycles disjoints commutent entre eux.*

Exemple.

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \cancel{1} & \cancel{3} & \cancel{2} & \cancel{4} & \cancel{5} \\ 4 & 3 & 2 & 5 & 1 \end{pmatrix} \qquad = \qquad \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \cancel{4} & \cancel{2} & \cancel{3} & \cancel{5} & \cancel{1} \\ 4 & 3 & 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

Démonstration.
Soient $\sigma = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_l \end{pmatrix}$ et $\eta = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_k \end{pmatrix}$ deux cycles disjoints.
Soit $i \in \{1, 2, \cdots, n\}$.
Il y a trois cas :

(1) $i \in \operatorname{supp}(\sigma)$, $i \notin \operatorname{supp}(\eta)$.

$$\sigma \circ \eta(i) = \sigma(i)$$
$$\eta \circ \sigma(i) = \sigma(i)$$

(2) $i \notin \operatorname{supp}(\sigma)$, $i \in \operatorname{supp}(\eta)$.

$$\sigma \circ \eta(i) = \eta(i)$$
$$\eta \circ \sigma(i) = \eta(i)$$

(3) $i \notin \operatorname{supp}(\sigma)$, $i \notin \operatorname{supp}(\eta)$.

$$\sigma \circ \eta(i) = i$$
$$\eta \circ \sigma(i) = i$$

□

idée de la démonstration. Par récurrence.
$n = 2$, $\begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix}$.
Si vrai pour toutes les permutations de longueur $\leqslant n$.
σ permutation de $n+1$ éléments.
On prend $i \in \operatorname{supp}(\sigma)$.

$$\underbrace{i \to \sigma(i) \to \sigma^2(i) \to \sigma^3(i) \to \cdots \to \sigma^n(i)}_{n+1 \text{ éléments de } \{1,2,\cdots,n\}}$$

ces éléments ne peuvent pas tous être distincts.
$\exists m_1 > m_2$ t.q. $\sigma^{m_1}(i) = \sigma^{m_2}(i)$, donc $\sigma^{m_1-m_2}(i) = i$.
Alors, $i \to \sigma(i) \to \sigma^2(i) \to \cdots \to \sigma^{m_1-m_2-1}(i) \to i$ est un cycle.
Les éléments restants $\{1, 2, \cdots, n\} \setminus \{i, \sigma(i), \sigma^2(i), \cdots, \sigma^{m_1-m_2-1}(i)\}$ sont permutés entre eux par σ.
Utiliser l'hypothèse de récurrence. #

Exemple.

- $$\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7\\ 6 & 2 & 4 & 5 & 7 & 1 & 3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & 4 & 5 & 7\end{pmatrix}$$
- $$\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8\\ 4 & 7 & 2 & 8 & 3 & 1 & 5 & 6\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 4 & 8 & 6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 7 & 5 & 3\end{pmatrix}$$

Proposition. *L'ordre d'une permutation σ est le* `ppcm` *des longueurs des cycles dans sa décomposition.*

Démonstration. $\sigma = \sigma_1 \circ \sigma_2 \circ \cdots \circ \sigma_k$, où σ_i sont des cycles de longueur l_i.
Puisque les cycles disjoints commutent, $\sigma^m = (\sigma_1\sigma_2\cdots\sigma_k)^m = \sigma_1^m\sigma_2^m\cdots\sigma_k^m$.
$\sigma_1^m\sigma_2^m\cdots\sigma_k^m = e$, si, et seulement si, $\sigma_1^m = e$, $\sigma_2^m = e$, $\cdots$, $\sigma_k^m = e$.
Alors, $o(\sigma_1) \mid m$, $o(\sigma_2) \mid m$, $\cdots$, $o(\sigma_k) \mid m$.
Donc, $l_i \mid m$, $\forall i$.
L'ordre de σ m est le plus petit multiple des l_i. □

Exemple.

$$\sigma = \begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8\\ 2 & 1 & 5 & 4 & 3 & 7 & 8 & 6\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}3 & 5\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}6 & 7 & 8\end{pmatrix}$$

$o(\sigma) = \texttt{ppcm}(2, 2, 3) = 6$.

$$\sigma^2 = \begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix}^2 \circ \begin{pmatrix}3 & 5\end{pmatrix}^2 \circ \begin{pmatrix}6 & 7 & 8\end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix}6 & 7 & 8\end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix}6 & 8 & 7\end{pmatrix}$$

Définition. Le *signe* d'une permutation $\sigma \in S_n$ est le nombre

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = \prod_{i<j} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j}$$

Exemple.

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}\operatorname{sgn}(\sigma) &= \left(\frac{\cancel{3-4}}{\cancel{1-2}}\right)\left(\frac{\cancel{3-1}^{-1}}{\cancel{1-3}}\right)\left(\frac{\cancel{3-2}^{-1}}{\cancel{1-4}}\right)\left(\frac{\cancel{4-1}^{-1}}{\cancel{2-3}}\right)\left(\frac{\cancel{4-2}^{-1}}{\cancel{2-4}}\right)\left(\frac{\cancel{1-2}}{\cancel{3-4}}\right) \\ &= (-1)^4 = 1\end{aligned}$$

Remarque. Chaque terme $(i-j)$ apparaît au dénominateur et au numérateur, à signe près, donc $\operatorname{sgn}(\sigma) \in \{-1, 1\}$.

Proposition. *Soient $\alpha, \beta \in S_n$, alors* $\operatorname{sgn}(\alpha \circ \beta) = \operatorname{sgn}(\alpha) \cdot \operatorname{sgn}(\beta)$.

Démonstration.

$$\begin{aligned}\operatorname{sgn}(\alpha \circ \beta) &= \prod_{i<j} \frac{\alpha(\beta(i)) - \alpha(\beta(j))}{i-j} \\ &= \prod_{i<j} \left(\frac{\alpha(\beta(i)) - \alpha(\beta(j))}{i-j}\right)\left(\frac{\beta(i)-\beta(j)}{\beta(i)-\beta(j)}\right) \\ &= \prod_{i<j} \frac{\alpha(\beta(i)) - \alpha(\beta(j))}{\beta(i)-\beta(j)} \cdot \prod_{i<j} \frac{\beta(i)-\beta(j)}{i-j} \\ &= \left(\prod_{i<j} \frac{\alpha(\beta(i)) - \alpha(\beta(j))}{\beta(i)-\beta(j)}\right) \cdot \operatorname{sgn}(\beta) \\ &= \operatorname{sgn}(\alpha) \cdot \operatorname{sgn}(\beta)\end{aligned}$$

□

Définition. Un cycle longueur 2 s'appelle une *transposition*.

Remarque. On peut décomposer un cycle en un produit de transposition :

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_l \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & a_l \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} a_1 & a_{l-1} \end{pmatrix} \circ \cdots \circ \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \end{pmatrix}$$

Exemple.

$$\sigma = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 & 6 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 8 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 2 & 6 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 2 & 5 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}(2) = 3 \tag{2}$$

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} 2 & 8 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 2 & 6 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 2 & 5 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}(3) &= \begin{pmatrix} 2 & 8 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 2 & 6 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 2 & 5 \end{pmatrix}(2) \\ &= 5\end{aligned} \tag{3}$$

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} 2 & 8 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 2 & 6 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 2 & 5 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}(5) &= \begin{pmatrix} 2 & 8 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 2 & 6 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 2 & 5 \end{pmatrix}(5) \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 8 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 2 & 6 \end{pmatrix}(2) \\ &= 6\end{aligned} \tag{5}$$

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} 2 & 8 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 2 & 6 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 2 & 5 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}(6) &= \begin{pmatrix} 2 & 8 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 2 & 6 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 2 & 5 \end{pmatrix}(6) \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 8 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 2 & 6 \end{pmatrix}(6) \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 8 \end{pmatrix}(2) \\ &= 8\end{aligned} \tag{6}$$

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix}2 & 8\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}2 & 6\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}2 & 5\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}2 & 3\end{pmatrix}(8) &= \begin{pmatrix}2 & 8\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}2 & 6\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}2 & 5\end{pmatrix}(8) \\
&= \begin{pmatrix}2 & 8\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}2 & 6\end{pmatrix}(8) \\
&= \begin{pmatrix}2 & 8\end{pmatrix}(8) \\
&= 2
\end{aligned} \tag{8}$$

$$\begin{pmatrix}2 & 8\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}2 & 6\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}2 & 5\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}2 & 3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2 & 3 & 5 & 6 & 8\end{pmatrix}$$

Alors, $\operatorname{sgn}(\sigma) = \operatorname{sgn}\left(\begin{pmatrix}2 & 8\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}2 & 6\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}2 & 5\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}2 & 3\end{pmatrix}\right) = (-1)^4 = 1$.

Proposition. *Le signe d'une transposition est* -1.

Démonstration. par exemple
$\begin{pmatrix}2 & 4\end{pmatrix} \in S_4$.

$$\begin{aligned}
\operatorname{sgn}(\sigma) &= \left(\frac{\cancel{1}-\cancel{4}}{\cancel{1}-\cancel{2}}\right)\left(\frac{\cancel{1}-\cancel{3}}{\cancel{1}-\cancel{3}}\right)\left(\frac{\cancel{1}-\cancel{2}}{\cancel{1}-\cancel{4}}\right)\left(\frac{\cancel{4}-\cancel{3}^{-1}}{\cancel{2}-\cancel{3}}\right)\left(\frac{\cancel{4}-\cancel{2}^{-1}}{\cancel{2}-\cancel{4}}\right)\left(\frac{\cancel{3}-\cancel{2}^{-1}}{\cancel{3}-\cancel{4}}\right) \\
&= (-1)^3 = -1
\end{aligned}$$

#

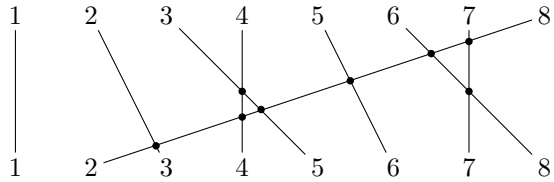
Proposition. *Le signe d'un cycle de longueur l est*

- 1 *si l est impair*
- -1 *si l est pair*

Plus généralement, le signe d'une permutation σ est $(-1)^\gamma$, où γ est le nombre de transpositions dans une *décomposition de σ en transpositions.*

Remarque. Une autre façon de calculer le signe d'une permutation.

$$\sigma = \begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 3 & 5 & 4 & 6 & 8 & 7 & 2\end{pmatrix}$$



Connecter chaque élément, compter les intersections des segments, $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^\gamma$, où γ est le nombre d'intersections. Ici, $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^8 = 1$.

Chapitre 5 Homomorphismes, chapitre 8 dans le livre de référence, p.187

Définition. Soient G, H deux groupes et $f : G \to H$.

On dit que f est un *homomorphisme* (ou morphisme de groupes) si $f(ab) = f(a)f(b)$, $\forall a, b \in G$.

Exemple.

(1) Tous les isomorphismes sont des morphismes.

(2) $f : G \to H$, $a \mapsto e_H$ est toujours un homomorphisme.
En effet, $f(ab) = e_H = e_H e_H = f(a)f(b)$.
f n'est pas un isomorphisme, sauf si $G = H = \{e\}$.

(3) $\mathrm{sgn} : S_n \to \{-1, 1\} = C_2$.
$\mathrm{sgn}(\alpha \circ \beta) = \mathrm{sgn}(\alpha) \cdot \mathrm{sgn}(\beta)$, donc sgn est un homomorphisme.

(4) $\det : GL(n, \mathbb{R}) \to \mathbb{R}_*$ est un homomorphisme, car $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$.

(5) Pour un $m \in \mathbb{Z}$ fixé, $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $f(n) = m \cdot n$ est un homomorphisme.
En effet, $f(n_1 + n_2) = m(n_1 + n_2) = mn_1 + mn_2 = f(n_1) + f(n_2)$.

(6) Si $H \leqslant G$, $i : H \to G$, $i(x) = x$ est un homomorphisme.
Ce n'est pas $\mathbb{1}$, car $H \neq G$ en général.

Proposition.

Si $f : G \to H$ est un homomorphisme, alors

(1) $f(e_G) = e_H$

(2) $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$

Démonstration.

(1)

$$\begin{aligned} f(e_G) &= f(e_G e_G) \\ &= f(e_G)f(e_G) \\ f(e_G)^{-1}f(e_G) &= f(e_G)^{-1}f(e_G)f(e_G) \\ e_H &= e_H f(e_G) \\ &= f(e_G) \end{aligned}$$

(2) $f(a^{-1})f(a) = f(a^{-1}a) = f(e_G) = e_H$, donc $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$.

□

Proposition.

La composition de deux homomorphismes est un homomorphisme.

Démonstration.

Soient $f : G \to H$ et $g : H \to K$ deux homomorphismes, et $a, b \in G$.

$$\begin{aligned} (g \circ f)(ab) &= g(f(ab)) \\ &= g(f(a)f(b)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= g(f(a))g(f(b)) \\ &= (g \circ f)(a)(g \circ f)(b) \end{aligned}$$

□

Proposition. *Soit $f : G \to H$ un homomorphisme. Alors,*

(1) $\mathrm{Im}(f) = \{f(a) \mid a \in G\}$ *est un sous-groupe de H ;*

(2) le noyau $\ker(f) = \{a \in G \mid f(a) = e\}$ *est un sous-groupe de G.*

Exemple.

(a) $\mathrm{Im}(\det) = \mathbb{R}_*$, $\det \begin{pmatrix} x & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} = x$

$\ker(\det) = \{M \in GL(n, \mathbb{R}) \mid \det(M) = 1\} = SL(n, \mathbb{R})$.

(b) $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $f(n) = mn$.

$\mathrm{Im}(f) = m\mathbb{Z} \leqslant \mathbb{Z}$

$\ker(f) = \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{si } m = 0 \\ \{0\} & \text{sinon} \end{cases}$

Démonstration.

(1) $f(e_G) \in \mathrm{Im}(f)$, donc $\mathrm{Im}(f) \neq \emptyset$.

Si $a, b \in \mathrm{Im}(f)$, alors $a = f(c)$ et $b = f(d)$.

On a alors

$$\begin{aligned} ab^{-1} &= f(c)f(d)^{-1} \\ &= f(c)f(d^{-1}) \\ &= f(cd^{-1}) \in \mathrm{Im}(f) \end{aligned}$$

(2) $f(e_G) = e_H \Rightarrow f(e_G) \in \ker(f) \Rightarrow \ker(f) \neq \emptyset$.

Soient $a, b \in \ker(f)$. Alors, $f(a) = e_H$ et $f(b) = e_H$.

$$\begin{aligned} f(ab^{-1}) &= f(a)f(b^{-1}) \\ &= f(a)f(b)^{-1} \\ &= e_H e_H^{-1} \\ &= e_H \end{aligned}$$

donc $ab^{-1} \in \ker(f)$.

□

Exemple.

$\mathrm{Im}(\mathrm{sgn}) = C_2 = \{-1, 1\}$, si $n \geqslant 1$.

$\ker(\mathrm{sgn}) = \{\sigma \in S_n \mid \mathrm{sgn}(\sigma) = 1\}$ est un sous-groupe de S_n.

Notation. On note ce sous-groupe A_n et on l'appelle le *groupe alterné*.

Exemple. $n = 3$.

$A_3 = \{e, (123), (132)\}$.

Proposition.

Soit $f : G \to H$ un morphisme.

$\ker(f) = \{e\}$ *si, et seulement si, f est injective.*

Démonstration.

($\Leftarrow$) Supposons que f est injective.
On sait que $e_G \in \ker(f)$.
Supposons que $\exists a \in \ker(f)$. On a

$$\begin{array}{rcll} f(a) & = & e_H & \text{par définition de } \ker \\ & = & f(e_G) & \\ a & = & e_G & \text{car } f \text{ est injective} \end{array}$$

Donc, $\ker(f) = \{e_G\}$.

($\Rightarrow$) Supposons que $\ker(f) = \{e_G\}$.
Soient $a, b \in G$ t.q. $f(a) = f(b)$.

$$\begin{aligned} f(a) &= f(b) \\ f(a)f(b)^{-1} &= e_H \\ f(a)f(b^{-1}) &= e_H \\ f(ab^{-1}) &= e_H \\ ab^{-1} &= e_G \\ a &= b \end{aligned}$$

□

Remarque. $\mathrm{Im}(f) = H$ si, et seulement si, f est surjective.

Exemple.

$$\begin{array}{rcl} f : \mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z}_m \\ n & \mapsto & \overline{n} \end{array} \quad \text{est un homomorphisme.}$$

En effet,

$$\begin{aligned} f(n_1 + n_2) &= \overline{n_1 + n_2} \\ &= \overline{n_1} + \overline{n_2} \\ &= f(n_1) + f(n_2) \end{aligned}$$

$\mathrm{Im}(f) = \mathbb{Z}_m$.
$\ker(f) = m\mathbb{Z}$.

Équivalence modulo H et théorème de Lagrange

G un groupe quelconque et $H \leqslant G$ un sous-groupe.
On définit une relation sur G par $a \sim b$ si, et seulement si, $ab^{-1} \in H$.
Cette relation est appelée *équivalence modulo H*.

Proposition.
$\sim$ est une relation d'équivalence.

Démonstration.

(refl) Soit $a \in G$.
$aa^{-1} = e_G \in H$, puisque $H \leqslant G$.
Alors, $a \sim a$.

(sym) Soient $a, b \in G$.
Supposons que $a \sim b$.
Alors, $ab^{-1} \in H$.
Comme H est un groupe, H est fermé pour la prise d'inverses, donc $(ab^{-1})^{-1} = ba^{-1} \in H$.
Ainsi, $b \sim a$.

(trans) Soient $a, b, c \in G$.
Supposons que $a \sim b$ et $b \sim c$.
Alors, $ab^{-1} \in H$ et $bc^{-1} \in H$.
Comme H est un groupe, H est fermé pour son opération, donc $\left(ab^{-1}\right)\left(bc^{-1}\right) = a\left(bb^{-1}\right)c^{-1} = ac^{-1} \in H$.
Ainsi, $a \sim c$.

□

Le groupe G se partitionne en classes d'équivalence modulo H : $G = \overline{a_1} \cup \overline{a_2} \cup \dots$

Exemple.
$G = \mathbb{Z}_8$, $H = \{\overline{0}, \overline{4}\}$.
La classe de $\overline{0} \in G \mod H$ est l'ensemble des $\overline{n} \in \mathbb{Z}_8$ t.q. $\overline{0} - \overline{n} \in H$.
Alors, $-\overline{n} \in \{\overline{0}, \overline{4}\}$, donc $\overline{n} = \overline{0}$ ou $\overline{n} = \overline{4}$.
$C(\overline{0}) = \{\overline{0}, \overline{4}\}$, $C(\overline{1}) = \{\overline{1}, \overline{5}\}$, $C(\overline{2}) = \{\overline{2}, \overline{6}\}$, $C(\overline{3}) = \{\overline{3}, \overline{7}\}$.

Lemme.
La classe modulo H de $a \in G$ est $\{ha \mid h \in H\}$.

Notation.
$\{ha \mid h \in H\}$ est noté Ha.

Démonstration.
Soient $a, b \in G$.

($\subseteq$) Supposons que $b \sim a \mod H$, c'est-à-dire $b \in \overline{a}$.
Alors, $ba^{-1} \in H$, disons $ba^{-1} = h$ avec $h \in H$, donc $b = ha$.
$\therefore \overline{a} \subseteq Ha$.

($\supseteq$) Supposons que $b \in Ha$.
Alors, $b = ha$ avec $h \in H$, donc $ba^{-1} = h \in H$. Ainsi, $b \sim a$, donc $b \in \overline{a}$.
$\therefore Ha \subseteq \overline{a}$.

Ainsi, $Ha = \overline{a}$. □

Corollaire.
Toutes les classes d'équivalence modulo H ont le même nombre d'éléments.
Plus précisément, $|Ha| = |H|$.

Démonstration.
$\begin{array}{rcl} f : H & \to & Ha \\ h & \mapsto & ha \end{array}$ est bijective, car elle est inversible d'inverse $\begin{array}{rcl} f^{-1} : Ha & \to & H \\ b & \mapsto & ba^{-1} \end{array}$. □

Rappel.
G groupe, $H \leqslant G$ sous-groupe.

- Équivalence $\mod H$:
  $a \sim b \Leftrightarrow ab^{-1} \in H$;
- Les classes d'équivalence $\mod H$ sont $\overline{a} = Ha = \{ha \mid h \in H\}$;
- Toutes les classes ont la même taille, $|Ha| = |H|$.

Exemple.
$G = S_3 = \{e, \begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2 & 3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 3 & 2\end{pmatrix}\}, H = \{e, \begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix}\}$.
Calculons les classes $\mod H$.

- $He = \{e \circ e, \begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix} \circ e\} = H$;
- $H\begin{pmatrix}1 & 3\end{pmatrix} = \{e \circ \begin{pmatrix}1 & 3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}1 & 3\end{pmatrix}\} = \{\begin{pmatrix}1 & 3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 3 & 2\end{pmatrix}\}$;
- $H\begin{pmatrix}2 & 3\end{pmatrix} = \{e \circ \begin{pmatrix}2 & 3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}2 & 3\end{pmatrix}\} = \{\begin{pmatrix}2 & 3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix}\}$.

Théorème (Lagrange)**.**
Soit G un groupe fini.
Si $H \leqslant G$, alors $|H| \,\big|\, |G|$.

Démonstration.
Les classes modulo H partitionnent G est sous-ensembles (classes) de taille $|H|$ chacun, donc

$$\begin{aligned} G &= Ha_1 \cup Ha_2 \cup \cdots \cup Ha_n \\ |G| &= |H| + |H| + \cdots + |H| \\ &= n\,|H| \end{aligned}$$

□

Corollaire. *$a \in G$, $o(a) \big| \, |G|$.*

Démonstration.
$\langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$, le sous-groupe engendré par a, est un sous-groupe car

- $a^0 = e \in \langle a \rangle$, donc $\langle a \rangle \neq \emptyset$;
- Si $a^n, a^m \in \langle a \rangle$, alors $a^n (a^m)^{-1} = a^{n-m} \in \langle a \rangle$, donc $\langle a \rangle \leqslant G$.

Par le théorème de Lagrange, $|\langle a \rangle| \, \big| \, |G|$.
De plus, $|\langle a \rangle| = o(a)$, qu'on démontrera plus tard, donc $o(a) \big| \, |G|$. □

Corollaire. *Si $|G| = m$ et $a \in G$, alors $a^m = e$.*

Démonstration.
On sait que $a^{o(a)} = e$.
Par le corollaire précédent, $m = ko(a)$, car $o(a) \big| m$, donc $a^m = a^{ko(a)} = \left(a^{o(a)}\right)^k = e^k = e$. □

Corollaire (petit théorème de Fermat)**.** *Si $a \in \mathbb{Z}$ et p est un nombre premier t.q. $p \nmid a$, alors $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$.*

Lemme. *$\mathbb{Z}_{p_*}$ est un groupe pour la multiplication.*

Démonstration.
$\mathbb{Z}_{p_*}$ est un groupe avec $\left|\mathbb{Z}_{p_*}\right| = p - 1$.
Par le corollaire précédent, si $a \in \mathbb{Z}_{p_*}$, alors $\overline{a}^{p-1} = \overline{1}$, donc $a^{p-1} \equiv \pmod p$. □

Notation. $|G|$ s'appelle aussi l'*ordre* de G.

Définition. $H \leqslant G$.
On appelle *indice* de H dans G le nombre de classes modulo H et on le note $[G : H]$.
Le théorème de Lagrange implique que si G est fini, $[G : H] = \frac{|G|}{|H|}$.
L'indice peut être fini même si G et H sont infinis.

Exemple. $[\mathbb{Z} : m\mathbb{Z}] = m$.

Exemple. Les seuls sous-groupes de $\mathbb{Z}_p$ avec p premier sont $\{\overline{0}\}$ et $\mathbb{Z}_p$, car si $H \leqslant \mathbb{Z}_p$. Par Lagrange, $|H| \in \{1, p\}$.

Exemple. $H \leqslant \mathbb{Z}_8$ qui contient au moins 5 éléments distincts, alors $H = \mathbb{Z}_8$, car les diviseurs de 8 sont $\{1, 2, 4, 8\}$.

Section 5.1 Groupes quotients, section 6 dans le livre de référence, p.215

On veut définir une opération sur les classes d'équivalence $\bmod H$ pour en faire un groupe.

Tentative

On voudrait définir $Ha * Hb = H(a * b)$. Est-ce défini sans ambiguïté ?
Supposons que $Ha = Ha'$ et $Hb = Hb'$, c'est-à-dire $a(a')^{-1} \in H$ et $b(b')^{-1} \in H$. Alors, on voudrait montrer que $H(ab) = H(a'b') \Leftrightarrow (ab)(a'b') \in H \Leftrightarrow ab(b')^{-1}(a')^{-1} \in H$. Cependant, ce n'est pas vrai en général.

Définition.
Un sous-groupe $H \leqslant G$ est *distingué*, ou *normal*, si $\forall a \in G$, $Ha = aH$, c'est-à-dire, $\{ha \mid h \in H\} = \{ah \mid h \in H\}$.

Remarque.
$Ha = aH$ ne veut pas dire $ha = ah$ pour tout $h \in H$.
Plutôt, $Ha = aH$ signifie $ha = ah'$ pour un certain $h' \in H$.

Exemple.
Pour $G = S_3 = \{e, \begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2 & 3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 3 & 2\end{pmatrix}\}$.

- Le sous-groupe $H = \{e, \begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix}\}$ n'est pas distingué. En effet, regardons la classe de $\begin{pmatrix}1 & 3\end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} H\begin{pmatrix}1 & 3\end{pmatrix} &= \{\begin{pmatrix}1 & 3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 3 & 2\end{pmatrix}\} \\ \begin{pmatrix}1 & 3\end{pmatrix} H &= \{\begin{pmatrix}1 & 3\end{pmatrix} \circ e, \begin{pmatrix}1 & 3\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix}\} = \{\begin{pmatrix}1 & 3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix}\} \end{aligned}$$

- Le sous-groupe $N = \{e, \begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 3 & 2\end{pmatrix}\}$ est distingué. En effet

$$\begin{aligned} Ne &= \{e \circ e, \begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix} \circ e, \begin{pmatrix}1 & 3 & 2\end{pmatrix} \circ e\} = \{e, \begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 3 & 2\end{pmatrix}\} = N \\ eN &= \{e \circ e, e \circ \begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix}, e \circ \begin{pmatrix}1 & 3 & 2\end{pmatrix}\} = \{e, \begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 3 & 2\end{pmatrix}\} = N \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N\begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix} &= \{e \circ \begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 3 & 2\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix}\} = \{\begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2 & 3\end{pmatrix}\} \\ \begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix} N &= \{\begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix} \circ e, \begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}1 & 3 & 2\end{pmatrix}\} = \{\begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2 & 3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 3\end{pmatrix}\} \end{aligned}$$

Proposition. *Si $f : G \to H$ est un homomorphisme, $\ker(f)$ est un sous-groupe distingué de G.*

Démonstration. $\ker(f) = \{a \in G \mid f(a) = e\}$.
Soit $b \in G$. On veut montrer que $b\ker(f) = \ker(f)b$.

($\subseteq$) Soit $ba \in b\ker(f)$.

$$ba = bab^{-1}b$$

posons $a' = bab^{-1}$

$$\begin{aligned} f(a') &= f(bab^{-1}) \\ &= f(b)f(a)f(b^{-1}) \\ &= f(b)ef(b^{-1}) \\ &= e \end{aligned}$$

donc $a' \in \ker(f) \Rightarrow ba = a'b \in \ker(f)b \Rightarrow b\ker(f) \subseteq \ker(f)b$.

($\supseteq$) Soit $ab \in \ker(f)b$.

$$ab = bb^{-1}ab$$

posons $a' = b^{-1}ab$

$$\begin{aligned} f(a') &= f(b^{-1}ab) \\ &= f(b^{-1})f(a)f(b) \\ &= f(b^{-1})ef(b) \\ &= e \end{aligned}$$

donc $a' \in \ker(f) \Rightarrow ab = ba' \in b\ker(f) \Rightarrow \ker(f)b \subseteq b\ker(f)$.

□

Proposition.
$H \leqslant G$ est distingué si, et seulement si, pour tous $h \in H$ et $g \in G$, $ghg^{-1} \in H$.

Démonstration.

($\Rightarrow$) Supposons que H est distingué.
Soient $h \in H$ et $g \in G$. On a $gh \in gH$. Mais alors, $gh \in Hg$, donc $gh = h'g$ avec $h' \in H$.

$$\begin{aligned} ghg^{-1} &= h'gg^{-1} \\ &= h' \in H \end{aligned}$$

($\Leftarrow$) Supposons que $ghg^{-1} \in H$, $\forall g \in G$, $\forall h \in H$.
On veut montrer que $gH = Hg$, $\forall g \in G$.

($\subseteq$) Soit $gh \in gH$. On a

$$\begin{aligned} gh &= ghg^{-1}g \\ &= h'g \in Hg \end{aligned}$$

($\supseteq$) Soit $hg \in Hg$. Alors

$$\begin{aligned} hg &= gg^{-1}hg \\ &= gh' \in gH \end{aligned}$$

□

Nouvelle tentative

Soit G un groupe. Soit N un sous-groupe normal de G.
On a G/N l'ensemble des classes mod N :

$$G/N = \{Na \mid a \in G\}$$

Proposition.
G/N est un groupe par l'opération $(Na)(Nb) = N(ab)$.

Démonstration.
Montrons que l'opération est définie sans ambiguïté.
Supposons que $Na = Na'$ et $Nb = Nb'$. Alors, $a(a')^{-1} \in N$ et $b(b')^{-1} \in N$.

$$\begin{aligned} ab(a'b')^{-1} &= ab(b')^{-1}(a')^{-1} \\ &= ab(b')^{-1}(a')^{-1}aa^{-1} \end{aligned}$$

On sait que $b(b')^{-1} \in N$.
De plus, $(a')^{-1}a \in N$, car $a(a')^{-1} \in N$ et N est normal, donc $a^{-1}\left(a(a')^{-1}\right)a \in N$.
Comme N est fermé pour la multiplication, $b(b')^{-1}(a')^{-1}a \in N$ que nous noterons n.
On a donc

$$ab(a'b')^{-1} = ana^{-1} \in N$$

Ainsi, $N(ab) = N(a'b')$, donc l'opération est définie sans ambiguïté.
Maintenant, montrons que G/N est un groupe.

(A) Soient $Na, Nb, Nc \in G/N$.

$$\begin{aligned} (NaNb)Nc &= N(ab)Nc \\ &= N((ab)c) \\ &= N(a(bc)) \\ &= NaN(bc) \\ &= Na(NbNc) \end{aligned}$$

(N) On vérifie que $Ne = N$ est neutre.

$$\begin{aligned} NeNa &= N(ea) \\ &= Na \end{aligned} \qquad \begin{aligned} NaNe &= N(ae) \\ &= Na \end{aligned}$$

(I) L'inverse de Na est Na^{-1}

$$\begin{aligned} NaNa^{-1} &= N(aa^{-1}) \\ &= N \end{aligned} \qquad \begin{aligned} Na^{-1}Na &= N(a^{-1}a) \\ &= N \end{aligned}$$

□

Notation. $N \trianglelefteq G$ représente N est un sous-groupe normal de G.

Proposition.

$$\begin{array}{rcl} p : G & \to & {}^{G}/_{N} \\ a & \mapsto & Na \end{array} \quad \textit{est un homomorphisme.}$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} p(ab) &= N(ab) \\ &= NaNb \\ &= p(a)p(b) \end{aligned}$$

□

Notation. Effectuer ghg^{-1} s'appelle la *conjugaison* de h par g.

Remarque. $H \leqslant G$ et $g \in G$, alors $gHg^{-1} \leqslant G$.

Dans le cas d'un sous-groupe normal, le sous-groupe obtenu par la conjugaison reste le même sous-groupe.

Exemple.

- Dans $\mathbb{D}_3$ [1]
  - $\{\varepsilon, \alpha\}$
  - $\{\varepsilon, \beta\}$
  - $\{\varepsilon, \gamma\}$

  ne sont pas normaux.
  - $\{\varepsilon, \rho, \sigma\}$

  est normal.
- Soient $G = \mathbb{D}_3$ et $N = \{\varepsilon, \rho, \sigma\}$.
  Les classes à droites sont
  - $N = N\varepsilon = \{\varepsilon, \rho, \sigma\}$
  - $N\alpha = N\beta = N\gamma = \{\alpha, \beta, \gamma\}$

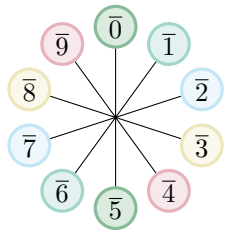
  Alors, ${}^{G}/_{N} = \{N, N\alpha\}$.

$\circ$	N	$N\alpha$
N	N	$N\alpha$
$N\alpha$	$N\alpha$	N

- Soient $G = \mathbb{Z}_{10}$ et $N = \{\overline{0}, \overline{5}\}$
  Les classes d'éuivalence sont
  - $N = N + \overline{0} = \{\overline{0}, \overline{5}\}$
  - $N + \overline{1} = \{\overline{1}, \overline{6}\}$
  - $N + \overline{2} = \{\overline{2}, \overline{7}\}$
  - $N + \overline{3} = \{\overline{3}, \overline{8}\}$
  - $N + \overline{4} = \{\overline{4}, \overline{9}\}$

  ${}^{G}/_{N} = \{N, N + \overline{1}, N + \overline{2}, N + \overline{3}, N + \overline{4}\}$.

$\mathbb{Z}_{10}$:

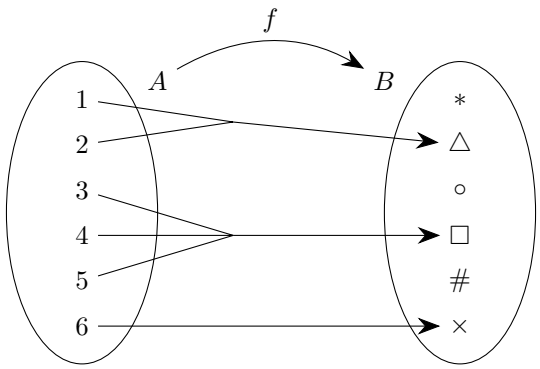


1. Pour la définition de $\mathbb{D}_3$, voir p.9

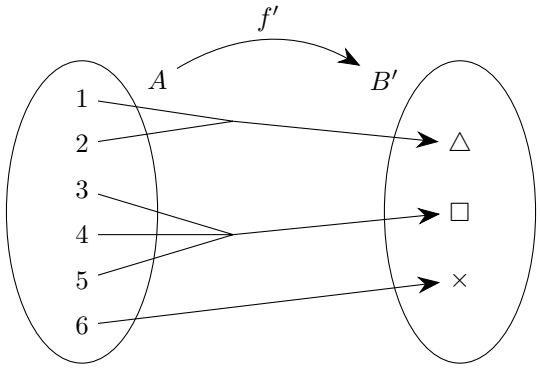
$\mathbb{Z}_{10}/5\mathbb{Z}_{10} = \{$, , , , $\}$.

- Soient $G = \mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ et $N = \{(a, a) \in \mathbb{R}^2 \mid a \in \mathbb{R}\}$.
  $N \trianglelefteq G$.
  G/N est infini et l'opération sur G/N est : $(N + (x, y)) + (N + (x', y')) = N + (x + x', y + y')$.

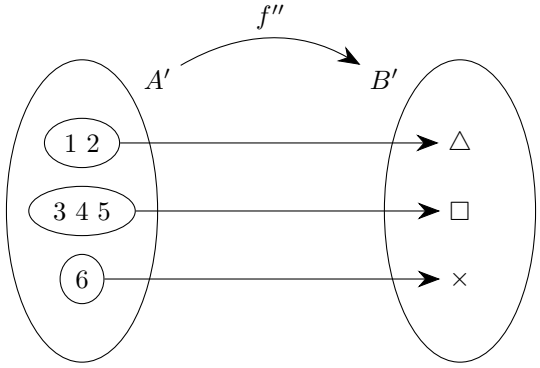
Motivation



f n'est ni injective ni surjective.



f' est surjective, mais elle n'est toujours pas injective.



f'' est injective et surjective, donc bijective.

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "f"] \arrow[d, "p"'] & B \\ A' \arrow[r, "f''"'] & B' \arrow[u, "i"'] \end{tikzcd}$$

où p représente une projection et i une inclusion. Donc, $f = i \circ f'' \circ p$, où i est injective, p est surjective et f'' est bijective.

Théorème (d'isomorphisme de Jordan)**.**
Soit $f : G \to H$ un homomorphisme de groupes. Posons $N = \ker(f) \trianglelefteq G$.

$$\begin{tikzcd} G \arrow[r, "f"] \arrow[d, "p"'] & H \\ {}^{G}/_{N} \arrow[r, dashed, "\bar{f}"'] & \mathrm{Im}(f) \arrow[u, "i"'] \end{tikzcd}$$

$$\left(\begin{array}{rcl} P : G & \to & {}^{g}/_{N} \\ a & \mapsto & Na \end{array} \middle| \begin{array}{rcl} i : \mathrm{Im}(f) & \to & H \\ h & \mapsto & h \end{array} \right).$$

Alors, il existe un unique homomorphisme $\bar{f} : {}^{G}/_{N} \to \mathrm{Im}(f)$ t.q. $f = i \circ \bar{f} \circ p$. De plus, $\bar{f}$ est un isomorphisme.

Exemple. $\det : GL(n, \mathbb{R}) \to \mathbb{R}_*$.
$N = \ker(\det) = SL(n, \mathbb{R})$ les matrices dont le détrerminant vaut 1.
$\mathrm{Im}(\det) = \mathbb{R}_*$.
Le théorème implique que ${}^{GL(n,\mathbb{R})}/_{SL(n,\mathbb{R})} \cong \mathbb{R}_*$.

Démonstration.

Démonstration. Unicité de $\bar{f}$
Supposons que $\bar{f}$ existe.
Soit $\tilde{f}$ un autre homomorphisme t.q. $f = i \circ \tilde{f} \circ p$.
Alors, soit $Na \in {}^{G}/_{N}$. On a

$$\begin{aligned} f(a) &= \left(i \circ \tilde{f} \circ p \right)(a) \\ &= i(\tilde{f}(p(a))) \\ &= \tilde{f}(Na) \end{aligned}$$

De même, $f(a) = \bar{f}(a)$.
Donc, $\bar{f}(Na) = \tilde{f}(Na) = f(a)$, alors $\bar{f} = \tilde{f}$. ■

Démonstration. Existence de $\bar{f}$
On veut définir $\bar{f}(Na) = f(a)$. Vérifions que cette définition est sans abiguïté.
Supposons $Na = Nb$, c'est-à-dire, $ab^{-1} \in N = \ker(f)$.
Alors, $f(ab^{-1}) = e$, donc $f(a)f(b)^{-1} = e$, ainsi $f(a) = f(b)$, qui est équivalent à $\bar{f}(Na) = \bar{f}(Nb)$. ■

Démonstration. $\bar{f}$ est un homomorphisme
$\bar{f}(NaNb) = \bar{f}(Nab) = f(ab) = f(a)f(b) = \bar{f}(Na)\bar{f}(Nb)$. ■

Démonstration. $\bar{f}$ est un isomorphisme

Démonstration. surjectivité
Soit $b \in \mathrm{Im}(f)$. Alors, $b = f(a)$ pour un certain $a \in G$. Donc, $b = \bar{f}(Na)$. #

Démonstration. injectivité
Supposons $Na \in \ker(\bar{f})$. Alors, $\bar{f}(Na) = e$, donc $f(a) = e$, ainsi $a \in \ker(f) = N$.
Comme $a \in N$, $Na = N$. Donc, $\ker(\bar{f}) \subseteq \{N\}$, alors $\ker(\bar{f}) = N$. #

■

□

Exemple.

- $\mathrm{sgn} : S_n \to C_2$.
  $\ker(\mathrm{sgn}) = A_n$.
  $\mathrm{Im}(\mathrm{sgn}) = C_2$.
  Alors, ${}^{S_n}/_{A_n} \cong C_2 \cong \mathbb{Z}_2$.
- $\begin{array}{rcl} f : \mathbb{Z}_{10} & \to & \mathbb{Z}_5 \\ \overline{n} & \mapsto & \overline{n} \end{array}$. f est un homomorphisme.
  $\ker(f) = \{\overline{0}, \overline{5}\}$.
  $\mathrm{Im}(f) = \mathbb{Z}_5$.
  Alors, ${}^{\mathbb{Z}_{10}}/_{\{\overline{0},\overline{5}\}} \cong \mathbb{Z}_5$.
- $\begin{array}{rcl} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R} \\ (x,y) & \mapsto & x-y \end{array}$. f est un homomorphisme.
  $\ker(f) = \{(a,a) \mid a \in \mathbb{R}\} =: N$.
  $\mathrm{Im}(f) = \mathbb{R}$.
  Alors, ${}^{\mathbb{R}^2}/_{N} \cong \mathbb{R}$.

Corollaire.
$f : G \to H$ un homomorphisme entre groupes finis. Alors, $|G| = |\ker(f)|\,|\mathrm{Im}(f)|$.

Démonstration.
$\bar{f}$ est une bijection entre ${}^{G}/_{\ker(f)}$ et $\mathrm{Im}(f)$. Alors, $|{}^{G}/_{\ker(f)}| = |\mathrm{Im}(f)|$. Donc, $\dfrac{|G|}{|\ker(f)|} = |\mathrm{Im}(f)|$. □

Groupes monogènes

$a \in G$, $\langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ le groupe *engendré par a*.

Théorème (Classification des groupes monogènes)**.**
Soit $G = \langle a \rangle$ un groupe monogène. Alors

(1) Si $o(a) = \infty$, alors $G \cong \mathbb{Z}$.

(2) Si $o(a) = m$, alors $G \cong \mathbb{Z}_m$.

Démonstration.
La fonction $\begin{array}{rcl} f : \mathbb{Z} & \to & G \\ n & \mapsto & a^n \end{array}$ est un homomorphisme. En effet

$$\begin{aligned} f(n_1 + n_2) &= a^{n_1+n_2} \\ &= a^{n_1}a^{n_2} \\ &= f(n_1)f(n_2) \end{aligned}$$

f est surjectif, car tout élément de G s'écrit a^n par définition.
Le théorème d'isomorphisme nous dit que ${}^{\mathbb{Z}}/_{\ker(f)} \cong G$.

(1) Le seul n t.q. $a^n = e$ est $n = 0$, donc $\ker(f) = \{0\}$, alors $\mathbb{Z} \cong {}^{\mathbb{Z}}/_{\{0\}} \cong G$.

(2) On veut montrer que $\ker(f) = m\mathbb{Z}$.

Démonstration. $\subseteq$:
Supposons $n \in \ker(f)$, alors $f(n) = a^n = e$, donc $o(a) \mid n$, c'est-à-dire, $n = ko(a) = km \in m\mathbb{Z}$.
Ainsi, $\ker(f) \subseteq m\mathbb{Z}$. ■

Démonstration. $\supseteq$:
Supposons $n \in m\mathbb{Z}$, alors $n = km$, donc $f(n) = a^n = a^{mk} = (a^m)^k = e$.
Ainsi, $m\mathbb{Z} \subseteq \ker(f)$. ■

Ainsi, ${}^{\mathbb{Z}}/_{m\mathbb{Z}} = m\mathbb{Z} \cong G$.

□

Exemple.
$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 1 & 2 & 4 & 5 \end{pmatrix} \in S_6 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 6 & 4 & 5 \end{pmatrix}$. $o(\sigma) = \texttt{ppcm}(2,4) = 4$.
Par le théorème de classification, $\langle \sigma \rangle \cong \mathbb{Z}_4$.
Autrement dit, $\langle \sigma \rangle = \{e, \sigma, \sigma^2, \sigma^3\} = \{\sigma^0, \sigma^1, \sigma^2, \sigma^3\}$.

Section 5.2 Théorème de Cayley, section 3 dans le livre de référence, p.196

G un groupe quelconque, $a \in G$.
On définit une fonction

$$\begin{array}{rcl} \sigma_a : G & \to & G \\ b & \mapsto & ab \end{array}$$

Lemme. *σ_a est bijective.*

Démonstration.
$\sigma_{a^{-1}}$ est un inverse de σ_a. En effet

$$\begin{aligned} \sigma_{a^{-1}}(\sigma_a(b)) &= \sigma_{a^{-1}}(ab) \\ &= a^{-1}ab \\ &= b \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \sigma_a(\sigma_{a^{-1}}(b)) &= \sigma_a(a^{-1}b) \\ &= aa^{-1}b \\ &= b \end{aligned}$$

□

Remarque. Ce lemme implique que $\sigma_a \in S(G) = \{f : G \to G \mid f \text{ est bijective}\}$.

Définition. On définit $\begin{array}{rcl} \Psi : G & \to & S(G) \\ a & \mapsto & \sigma_a \end{array}$.

Proposition. *Ψ est un homomorphisme de groupes.*

Démonstration.
Soient $a, b, c \in G$.

$$\begin{aligned} \Psi(ab)(c) &= \sigma_{ab}(c) \\ &= (ab)c \\ &= a(bc) \\ &= a\sigma_b(c) \\ &= \sigma_a(\sigma_b(c)) \\ &= (\sigma_a \circ \sigma_b)(c) \end{aligned}$$

Ainsi, $\sigma_{ab} = \sigma_a \circ \sigma_b$, c'est-à-dire, $\Psi(ab) = \Psi(a) \circ \Psi(b)$. □

Proposition. *Ψ est injectif.*

Démonstration. Montrons que $\ker(\Psi) = \{e\}$.
Supposons que $(a \in G) \in \ker(\Psi)$, alors $\Psi(a) = e$.

$$\begin{aligned} \Psi(a) &= \mathbb{1}_G \\ \sigma_a &= \mathbb{1}_G \\ \sigma_a(e) &= \mathbb{1}_G(e) \\ ae &= e \\ a &= e \end{aligned}$$

Alors, $\ker(\Psi) \subseteq \{e\}$.
De plus, $\{e\} \subseteq \ker(\Psi)$ trivialement.
Ainsi, $\ker(\Psi) = \{e\}$, donc Ψ est injectif. □

Théorème (Cayley)**.** *Tout groupe G est isomorphe à un sous-groupe d'un groupe symétrique $S(E)$.*

Démonstration.
On prend $E = G$. $\Psi : G \to S(G)$ est un homomorphisme injectif.
Alors, $G \cong \mathrm{Im}(\Psi) \leqslant S(G)$. □

Exemple.
$\mathbb{D}_3 = \{\varepsilon, \alpha, \beta, \gamma, \rho, \sigma\}$.
Calculons Ψ.

$$\begin{aligned}\Psi(\varepsilon) &= \begin{pmatrix} \varepsilon & \alpha & \beta & \gamma & \rho & \sigma \\ \varepsilon\varepsilon & \varepsilon\alpha & \varepsilon\beta & \varepsilon\gamma & \varepsilon\rho & \varepsilon\sigma \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \varepsilon & \alpha & \beta & \gamma & \rho & \sigma \\ \varepsilon & \alpha & \beta & \gamma & \rho & \sigma \end{pmatrix}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Psi(\alpha) &= \begin{pmatrix} \varepsilon & \alpha & \beta & \gamma & \rho & \sigma \\ \alpha\varepsilon & \alpha\alpha & \alpha\beta & \alpha\gamma & \alpha\rho & \alpha\sigma \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \varepsilon & \alpha & \beta & \gamma & \rho & \sigma \\ \alpha & \varepsilon & \rho & \sigma & \beta & \gamma \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \varepsilon & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta & \rho \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & \sigma \end{pmatrix}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Psi(\beta) &= \begin{pmatrix} \varepsilon & \alpha & \beta & \gamma & \rho & \sigma \\ \beta\varepsilon & \beta\alpha & \beta\beta & \beta\gamma & \beta\rho & \beta\sigma \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \varepsilon & \alpha & \beta & \gamma & \rho & \sigma \\ \beta & \sigma & \varepsilon & \rho & \gamma & \alpha \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \varepsilon & \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \sigma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & \rho \end{pmatrix}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Psi(\gamma) &= \begin{pmatrix} \varepsilon & \alpha & \beta & \gamma & \rho & \sigma \\ \gamma\varepsilon & \gamma\alpha & \gamma\beta & \gamma\gamma & \gamma\rho & \gamma\sigma \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \varepsilon & \alpha & \beta & \gamma & \rho & \sigma \\ \gamma & \rho & \sigma & \varepsilon & \alpha & \beta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \varepsilon & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \rho \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta & \sigma \end{pmatrix}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Psi(\rho) &= \begin{pmatrix} \varepsilon & \alpha & \beta & \gamma & \rho & \sigma \\ \rho\varepsilon & \rho\alpha & \rho\beta & \rho\gamma & \rho\rho & \rho\sigma \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \varepsilon & \alpha & \beta & \gamma & \rho & \sigma \\ \rho & \gamma & \alpha & \beta & \sigma & \varepsilon \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \varepsilon & \rho & \sigma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \gamma & \beta \end{pmatrix}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Psi(\sigma) &= \begin{pmatrix} \varepsilon & \alpha & \beta & \gamma & \rho & \sigma \\ \sigma\varepsilon & \sigma\alpha & \sigma\beta & \sigma\gamma & \sigma\rho & \sigma\sigma \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \varepsilon & \alpha & \beta & \gamma & \rho & \sigma \\ \sigma & \beta & \gamma & \alpha & \varepsilon & \rho \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \varepsilon & \sigma & \rho \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Remarque. Le groupe $S(G)$ est toujours plus grand que G.

Exemple. Si on prend $G = S_n$, $\Psi : S_n \to S(S_n)$, où $|S_n| = n!$ et $|S(S_n)| = (n!)!$.

Exemple. $G = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 = \{(\overline{0}, \overline{0}), (\overline{0}, \overline{1}), (\overline{1}, \overline{0}), (\overline{1}, \overline{1})\}$.

$$\Psi : G \to S(G) \cong S_4$$

Numérotons les éléments de G comme $\{1, 2, 3, 4\}$.

$$\Psi(\overline{0}, \overline{0}) = \mathbb{1} \qquad \begin{aligned}\Psi(\overline{0}, \overline{1}) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix}\end{aligned} \qquad \begin{aligned}\Psi(\overline{1}, \overline{0}) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \end{pmatrix}\end{aligned} \qquad \begin{aligned}\Psi(\overline{1}, \overline{1}) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Cayley nous dit que $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \cong \{\mathbb{1}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}\}$.

Chapitre 6 Actions de groupes

Soient G un groupe et E un ensemble.

Définition. Une *action* de G sur E est une fonction $\begin{array}{rcl} \bullet : G \times E & \to & E \\ (a, x) & \mapsto & a \bullet x \end{array}$, satisfaisant à

(1) $\forall x \in E$, $e \bullet x = x$;

(2) $\forall a, b \in G$, $\forall x \in e$, $a \bullet (b \bullet x) = (ab) \bullet x$.

Exemple.

(1) $G = GL(n, \mathbb{R})$, $E = \mathbb{R}^n$.

$$\begin{array}{rcl} \bullet : GL(n, \mathbb{R}) \times \mathbb{R}^n & \to & \mathbb{R}^n \\ (M, \vec{v}) & \mapsto & M\vec{v} \end{array}$$

est une action.

(2) $G = S_n$, $E = \{1, 2, \ldots, n\}$.

$$\begin{array}{rcl} \bullet : S_n \times \{1, 2, \ldots, n\} & \to & \{s, 2, \ldots, n\} \\ (\sigma, i) & \mapsto & \sigma(i) \end{array}$$

est une action.

(3) $G = \mathbb{Z}_2$, $E =$ $\subseteq \mathbb{R}^2$.
$\mathbb{Z}_2$ agit sur E par

$$\begin{aligned} \overline{0} \bullet (x, y) &= (x, y) \\ \overline{1} \bullet (x, y) &= (-x, y) \end{aligned}$$

(4) $G = \mathbb{Z}_3$, $E =$ $\subseteq \mathbb{R}^2$.
G agit sur E où $\overline{1}$ est une rotation de 120°et $\overline{2}$ est une rotation de 240°.

(5) $\mathbb{D}_3$ agit sur un triangle équilatéral.

(6) G agit sur lui-même par

$$\begin{array}{rcl} \bullet : G \times G & \to & G \\ (a, b) & \mapsto & ab \end{array}$$

(7) G agit sur lui-même aussi par

$$\begin{array}{rcl} \bullet : G \times G & \to & G \\ (a, b) & \mapsto & aba^{-1} \end{array}$$

Démonstration. En effet

(a) Soit $b \in G$, alors

$$\begin{aligned} e \bullet b &= ebe^{-1} \\ &= b \end{aligned}$$

(b) Soient $a, b, c \in G$

$$\begin{aligned} (ab) \bullet c &= (ab)c(ab)^{-1} \\ &= abcb^{-1}a^{-1} \\ &= a(b \bullet c)a^{-1} \\ &= a \bullet (b \bullet c) \end{aligned}$$

■

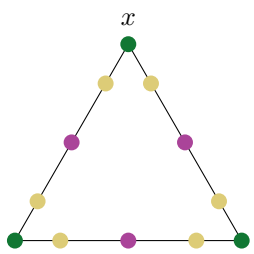
Définition. Une *action* de G sur E est un homomorphisme $\Psi : G \to E$.

Pour passer de la première définition à la deuxième, on pose $\Psi(a) = \sigma_a$, où $\sigma_a(x) = a \bullet x$.
Pour passer de la deuxième définition à la première, on pose $a \bullet x = (\Psi(a))(x)$.

Définition. G un groupe qui agit sur un ensemble E.
Soit $x \in E$.
L'*orbite* de x est l'ensemble $G \bullet x = \{a \bullet x \mid a \in G\} \subseteq E$.

Définition. Soit $x \in E$.
Le *stabilisateur* de x est $\mathrm{stab}(x) = \{a \in G \mid a \bullet x = x\} \leqslant G$.

Exemple. avec $\mathbb{D}_3$ [1]



●, ● et ● sont trois orbites.

$\mathrm{stab}(x) = \{\varepsilon, \alpha\}$

Remarque. $x \bullet a$ n'est pas défini.

Proposition. $\mathrm{stab}(x) \leqslant G$.

Démonstration.

$$\begin{aligned} e \bullet x &= x \\ &\Rightarrow e \in \mathrm{stab}(x) \\ &\Rightarrow \mathrm{stab}(x) \neq \emptyset \end{aligned}$$

Soient $a, b \in \mathrm{stab}(x)$. On veut vérifier que $ab^{-1} \in \mathrm{stab}(x)$, c'est-à-dire $(ab^{-1}) \bullet x = x$.
Remarquons que $b \bullet x = x$, alors $b^{-1} \bullet (b \bullet x) = b^{-1} \bullet x$, donc $(b^{-1}b) \bullet x = b^{-1} \bullet x$, donc $e \bullet x = b^{-1} \bullet x$, ainsi $x = b^{-1} \bullet x$.
On a donc

$$\begin{aligned} (ab^{-1}) \bullet x &= a \bullet (b^{-1} \bullet x) \\ &= a \bullet x \\ \text{car } a \in \mathrm{stab}(x) &= x \end{aligned}$$

Ainsi, $ab^{-1} \in \mathrm{stab}(x)$. □

Proposition. *La relation $x \sim y$ si, et seulement si, $\exists a \in G$ t.q. $y = a \bullet x$ est une équivalence donc les classes d'équivalence sont les orbites, c'est-à-dire, $\overline{x} = G \bullet x$.*
En particulier, les orbites forment une partition *de E.*

Démonstration.

Démonstration. Équivalence

(Refl) Soit $x \in E$.
Or, $x = e \bullet x$, donc $x \sim x$.

1. voir p.9

(Sym) Soient $x, y \in E$ t.q. $x \sim y$.
Ainsi, $\exists a \in G$ t.q. $y = a \bullet x$.
Or, $a^{-1} \in G$, donc $a^{-1} \bullet y = a^{-1} \bullet (a \bullet x) = (a^{-1}a) \bullet x = x$.
Ainsi, $y \sim x$.

(Trans) Soient $x, y, z \in E$ t.q. $x \sim y$ et $y \sim z$. Alors, $\exists a, b \in G$ t.q. $y = a \bullet x$ et $z = b \bullet y$.
Or, $z = b \bullet y = b \bullet (a \bullet x) = (ba) \bullet x$, où $ba \in G$.
Ainsi, $x \sim z$.

■

Démonstration. Les classes d'équivalence sont les orbites
La classe d'équivalence de $x \in E$, par définition, est

$$\begin{aligned}\overline{x} &= \{y \in E \mid x \sim y\} \\ &= \{y \in E \mid \exists a \in G, y = a \bullet x\} \\ &= \{a \bullet x \mid a \in G\} \\ &= G \bullet x\end{aligned}$$

■

□

Exemple.

(1) $G = \{\left(\begin{smallmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right) \mid a \in \mathbb{R}\}$, $E = \mathbb{R}^2$ avec l'action $M \bullet \vec{v} = M\vec{v}$ la multiplication matricielle usuelle.
Calculons l'orbite d'un vecteur $\vec{v} = \left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) \in \mathbb{R}^2$.

$$\begin{aligned}G \bullet \vec{v} &= \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \;\middle|\; a \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} x + ay \\ y \end{pmatrix} \;\middle|\; a \in \mathbb{R} \right\}\end{aligned}$$

Si $y = 0$, $G \bullet \left(\begin{smallmatrix} x \\ 0 \end{smallmatrix}\right) = \{\left(\begin{smallmatrix} x \\ 0 \end{smallmatrix}\right)\}$.
Si $y \neq 0$, $\{x + ay, a \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}$, donc $G \bullet \left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) = \{\left(\begin{smallmatrix} a \\ y \end{smallmatrix}\right) \mid a \in \mathbb{R}\}$.

(2) $G = S_3$, $E = \mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
S_3 agit sur un sous-ensemble en agissant sur chaque élément du sous-ensemble, c'est-à-dire, par exemple, $\sigma \bullet \{i, j\} = \{\sigma(i), \sigma(j)\}$.
Les orbites de l'action sont

$$\{\emptyset\}; \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}; \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}\}; \{\{1, 2, 3\}\}$$

Lemme.
Si $y = a \bullet x$, alors $a^{-1} \bullet y = x$.

Démonstration.

$$\begin{aligned}y &= a \bullet x \\ a^{-1} \bullet y &= (a^{-1}a) \bullet x \\ &= x\end{aligned}$$

□

Proposition.
Si $y = a \bullet x$, alors $\operatorname{stab}(y) = a \operatorname{stab}(x) a^{-1} = \{aha^{-1} \mid h \in \operatorname{stab}(x)\}$.
En particulier, si x et y sont dans la même orbite, alors $\operatorname{stab}(x) \cong \operatorname{stab}(y)$.

Démonstration.

Démonstration. $\subseteq$:
Supposons $b \in \operatorname{stab}(y)$. Alors, $b \bullet y = y$.
Écrivons $b = a(a^{-1}ba)b^{-1}$.
De plus

$$\begin{aligned}(a^{-1}ba) \bullet x &= a^{-1} \bullet (b \bullet (a \bullet x)) \\ &= a^{-1} \bullet (b \bullet y) \\ &= a^{-1} \bullet y \\ &= x\end{aligned}$$

Donc, $a^{-1}ba \in \operatorname{stab}(x)$, alors $b \in a \operatorname{stab}(y) a^{-1}$. ■

Démonstration. $\supseteq$:
Supposons $b \in \operatorname{stab}(x)$, alors $aba^{-1} \in a \operatorname{stab}(x) a^{-1}$.

$$\begin{aligned}(aba^{-1}) \bullet y &= a \bullet (b \bullet (a^{-1} \bullet y)) \\ &= a \bullet (b \bullet x) \\ &= a \bullet x \\ &= y\end{aligned}$$

Alors, $aba^{-1} \in \operatorname{stab}(y)$. ■

Ainsi, $\operatorname{stab}(y) = a \operatorname{stab}(x) a^{-1}$. □

Démonstration. De plus,
On définit $\begin{array}{rcl} f : \operatorname{stab}(x) & \to & \operatorname{stab}(y) \\ h & \mapsto & aha^{-1} \end{array}$.
f est bijective, car son inverse est $\begin{array}{rcl} g : \operatorname{stab}(y) & \to & \operatorname{stab}(x) \\ b & \mapsto & a^{-1}ba \end{array}$.
En effet,

$$\begin{aligned}f(g(i)) &= f(a^{-1}ia) \\ &= aa^{-1}iaa^{-1} \\ &= i\end{aligned} \qquad \begin{aligned}g(f(i)) &= g(aia^{-1}) \\ &= a^{-1}aia^{-1}a \\ &= i\end{aligned}$$

f est un homomorphisme, car

$$\begin{aligned}f(h_1h_2) &= a(h_1h_2)a^{-1} \\ &= ah_1a^{-1}ah_2a^{-1} \\ &= f(h_1)f(h_2)\end{aligned}$$

Ainsi, f est un isomorphisme entre $\operatorname{stab}(x)$ et $\operatorname{stab}(y)$. ■

Exemple.

- $G = \mathbb{D}_6$, les isométries d'un hexagone régulier, et $E = \{\text{diagonales de l'hexagone}\}$.

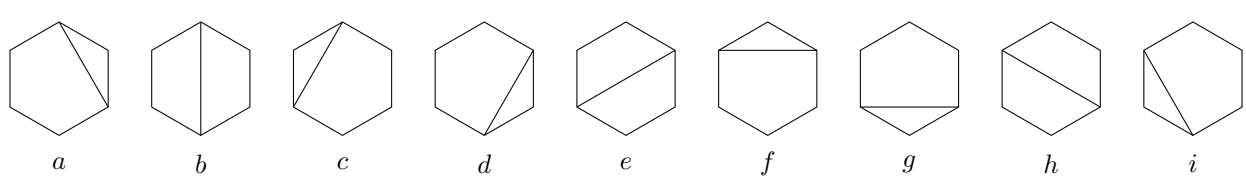


FIGURE 6.1 – Représentation des diagonales d'un hexagone régulier

Calculons les orbites :

$$o_1 = \{a, c, d, f, g, i\}$$

$$o_2 = \{b, e, h\}$$

Calculons les stabilisateurs :

$$\begin{aligned} \text{stab}(a) &= \{\varepsilon, \mu\} \\ \text{stab}(b) &= \{\varepsilon, \phi, \eta, \lambda\} \end{aligned}$$

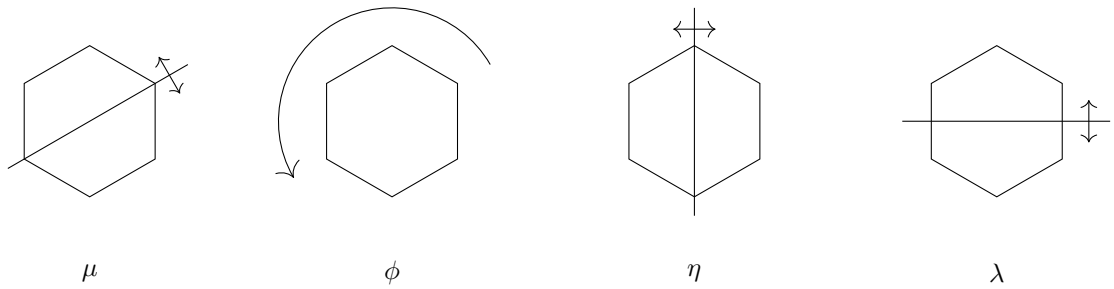
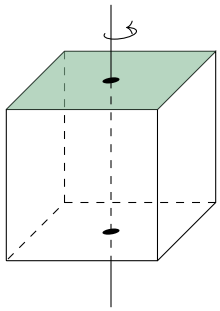


FIGURE 6.2 – Représentation des isométries présentes dans les stabilisateurs

- Combien un cube a-t-il de rotations ?



  — Combien de rotations préservent la face du haut ?
  4, en incluant l'identité.
  — Il y a 6 faces et 4 façons d'envoyer la face du haut à une face quelconque, donc il y a $4 \times 6 = 24$ rotations au total.

Théorème (orbite-stabilisateur)**.**
Soit G un groupe fini qui agit sur E un ensemble fini. Soit $x \in E$.
Alors, $|G| = |G \bullet x| \cdot |\text{stab}(x)|$.

Démonstration.
Posons $H \coloneqq \text{stab}(x)$. Notons ${}^{G}/_{H} \coloneqq \{aH \mid a \in G\}$ l'ensemble des classes d'équivalence à gauche modulo H.
On définit $\begin{array}{rcl} f : {}^{G}/_{H} & \to & G \bullet x \\ aH & \mapsto & a \bullet x \end{array}$.
On veut montrer que f est bijective.

Démonstration. f est définie sans ambiguïté
Supposons que $aH = bH$, avec $a, b \in G$. Alors, $a^{-1}b \in H$. Donc,

$$\begin{aligned} (a^{-1}b) \bullet x &= x \\ a^{-1} \bullet (b \bullet x) &= x \\ b \bullet x &= a \bullet x \\ f(bH) &= f(aH) \end{aligned}$$

■

Démonstration. f est bijective

Démonstration. f est injective
Soient $aH, bH \in {}^{G}/_{H}$ t.q. $f(aH) = f(bH)$. Alors

$$\begin{aligned} a \bullet x &= b \bullet x \\ x &= a^{-1} \bullet (b \bullet x) \\ &= (a^{-1}b) \bullet x \\ &\Rightarrow a^{-1}b \in \mathrm{stab}(x) = H \\ &\Rightarrow aH = bH \end{aligned}$$

Ainsi, f est injective. #

Démonstration. f est surjective
Soit $y \in G \bullet x$, alors, $\exists a \in G$ t.q. $a \bullet x = y$, donc $f(aH) = y$.
Ainsi, f est surjective. #

Comme f est injective et surjective, f est bijective. ■

Ainsi, $|{}^{G}/_{H}| = |G \bullet x|$, c'est-à-dire $\dfrac{|G|}{|H|} = |G \bullet x|$, donc $|G| = |G \bullet x| \cdot |H|$. □

Exemple (revenons au cube).
$E_1 = \{\text{faces du cube}\}$. $E_2 = \{\text{sommets du cube}\}$.
G agit sur E_2. Il n'a qu'une seule orbite et $|E_2| = 8$.
$\mathrm{stab}(a) = \{\varepsilon, \theta, \phi\}$.
$24 = |G| = |E_2| \cdot |\mathrm{stab}(a)| = 8 \times 3$.

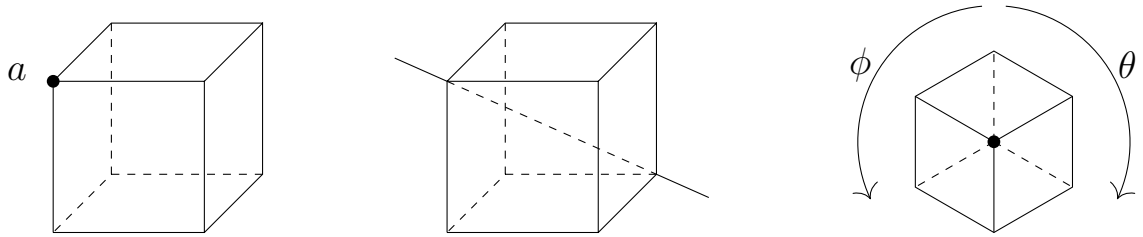


FIGURE 6.3 – Représentation du sommet a et des rotations θ et ϕ

G agit aussi sur $A = \{\text{arêtes du cube}\}$.
Il y a encore une seule orbite, A et $|A| = 12$.
$\mathrm{stab}\left(\overline{\alpha\beta}\right) = \{\varepsilon, \rho\}$.
$24 = |G| = |A| \cdot \left|\mathrm{stab}\left(\overline{\alpha\beta}\right)\right| = 12 \times 2$.

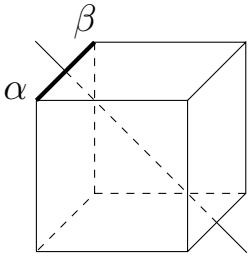


FIGURE 6.4 – Représentation de l'arête $\overline{\alpha\beta}$ et de l'axe de la rotation ρ

Notation. Nous noterons le groupe des rotation d'un cube comme $\overset{+}{\mathrm{Isom}}(\text{cube})$.

Proposition.
$\overset{+}{\text{Isom}}(\text{cube})$ *est isomorphe à* S_4.

Démonstration. Idée de la démonstration
On regarde l'action de $\overset{+}{\text{Isom}}(\text{cube})$ sur $E = \{\text{paires de sommets opposés}\}$.
Cette action définit un homomorphisme $\overset{+}{\text{Isom}}(\text{cube}) \quad \to \quad S_4$.

Exemple.

- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \end{pmatrix}$

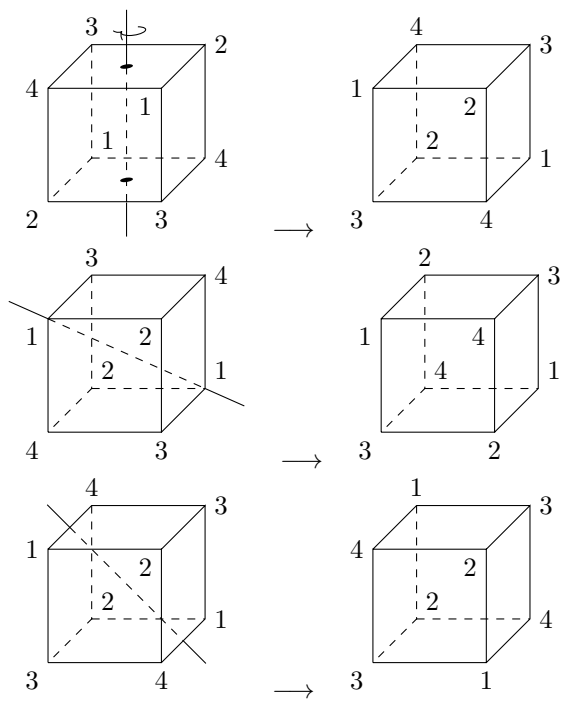


FIGURE 6.5 – Représentation des rotations de l'exemple précédent

Cet homomorphisme est surjectif et injectif, donc bijectif. #

Proposition.
$\overset{+}{\text{Isom}}(\text{tétrahèdre})$ *est isomorphe à* A_4*, le sous-groupe de* S_4 *contenant seulement les permutations de signe positif.*

Exemple.
$G = \overset{+}{\text{Isom}}(\text{tétrahèdre})$ agit sur les 4 faces, avec $F = \{\text{faces}\}$. Il y a une seule orbite de taille 4.
$\text{stab}(f_1) = \{\varepsilon, \theta, \phi\}$.
$|\text{stab}(f_1)| = 3$, $|G| = |F| \cdot |\text{stab}(f_1)| = 4 \times 3 = 12$.

Exemple.
Les cinq solides platoniques :

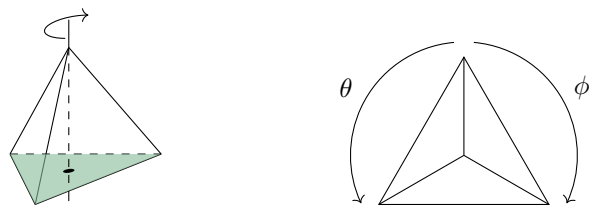


FIGURE 6.6 – Représentation du tétrahèdre, de l'axe de rotation et des rotations θ et ϕ

- cube
- tétrahèdre
- octahèdre
- dodécahèdre
- icosahèdre

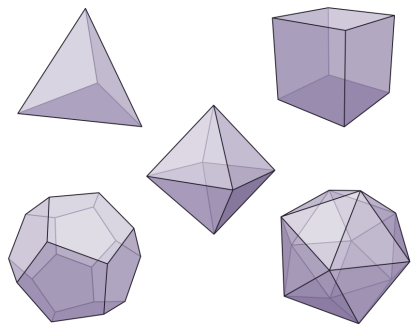


FIGURE 6.7 – Solides platoniques. Image tirée de Wikipedia, `https://en.wikipedia.org/wiki/Platonic_solid`

Définition (Dualité)**.**
On met un sommet au milieu de chaque face et on relie les sommets à ceux associés aux faces adjacentes.
On associe les faces à des sommets, les arêtes à des arêtes, et les sommets à des faces.
Le cube et l'octahèdre sont duaux.
Le tétrahèdre est dual à lui-même.
Le dodécahèdre et l'icosahèdre sont duaux.

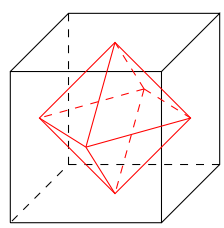


FIGURE 6.8 – Représentation de la dualité du cube et de l'octahèdre

Proposition.
$\overset{+}{\mathrm{Isom}}(\text{dodécahèdre}) \cong \overset{+}{\mathrm{Isom}}(\text{icosahèdre}) \cong A_5$*, qui contient* 60 *éléments.*
Les sommets d'un icosahèdre sont les mêmes que 5 *cubes, donc chaque rotation permute ces* 5 *cubes.*

Exemple (Combinaisons). Le nombre de manières de choisir k éléments parmi n sans remise.
On veut compter les sous-ensembles de taille k dans un ensemble de taille n.
Prenons $\{1, 2, 3, 4\}$, $n = 4, k = 2$. On a

$$\{1, 2\}; \{1, 3\}; \{1, 4\}; \{2, 3\}; \{2, 4\}; \{3, 4\} \Rightarrow \binom{4}{2} = 6$$

Le groupe S_n agit sur $E_{n,k}$ des sous-ensembles de taille k dans $\{1, 2, \ldots, n\}$.

Par exemple

$$\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix} \bullet \{1,4\} = \left\{\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix} 1, \begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix} 4\right\} = \{2,4\}$$

Tout ensemble de k éléments peut être envoyé à tout autre par une permutation. En effet,

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & k & k+1 & \cdots & n \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_k & & & \end{pmatrix}$$

avec n'importe quelle combinaison des autres éléments pour compléter σ.

$\sigma \bullet \{1,2,\ldots,k\} = \{a_1, a_2, \ldots, a_k\}$, donc l'orbite de $\{1,2,\ldots,k\}$ est $E_{n,k}$. Il n'y a qu'une seule orbite.

De plus, $\mathrm{stab}(\{1,2,\ldots,k\}) \cong S_k \times S_{n-k}$ en permutant les k premiers éléments, puis les $n-k$ derniers éléments.

Donc, orbite-stabilisateur nous dit $|S_n| = |E_{n,k}| \cdot |\mathrm{stab}(\{1,2,\ldots,k\})|$, c'est-à-dire, $n! = |E_{n,k}| \cdot (k!)(n-k)!$, d'où $|E_{n,k}| = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$.

Exemple (motivation du prochain théorème).

Combien y a-t-il de façons de colorer les faces d'un cube avec deux couleurs, à symétrie près ?

(1) Toutes les faces de la même couleur,
2 possibilités ;

(2) Une face d'une couleur et cinq de l'autre,
2 possibilités ;

(3) Deux faces d'une couleur et quatre de l'autre
4 possibilités ;

(4) Trois faces de chaque couleur
2 possibilités.

Donc, au total, $2+2+4+2 = 10$ coloriages possibles.

Exemple (autre motivation).

Combien y a-t-il de façons de colorer les sommets d'un hexagone avec un certain nombre de couleurs, à symétrie près ?

Notation. ${}^{E}/_{G} = \{G \bullet x \mid x \in E\}$ est l'ensemble des orbites.

Exemple. Combien de façons de colorer les faces d'un cube avec k couleurs.

$G = \overset{+}{\mathrm{Isom}}(\text{cube})$, $E = \{\text{cubes colorés}\}$.

On veut compter $|{}^{E}/_{G}|$.

Notation. $E^g = \{x \in E \mid g \bullet x = x\}$ est l'ensemble des éléments de E *invariants* par $g \in G$.

Exemple. Avec g une rotation de 90° autour d'un axe passant par le centre de deux faces opposées.

Dans E^g, les quatre faces des côtés sont de la même couleur et les deux autres faces sont libres.

Exemple. $G = \mathbb{D}_3$ qui agit sur $E = \{\text{les sommets d'un triangle}\}$.

$$E^\rho = \emptyset$$
$$E^\varepsilon = E$$
$$E^\alpha = \{1\}$$

Section 6.1 Lemme de Burnside

Théorème (Lemme de Burnside)**.**

$$|{}^{E}/_{G}| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |E^g|$$

Démonstration.

Considérons $X = \{(g,x) \in G \times E \mid g \bullet x = x\}$.

Comptons le nombre d'éléments de X de deux manières différentes.

(1) On fixe $g \in G$. On a $|E^g|$ éléments $x \in E$ t.q. $g \bullet x = x$. Donc

$$|X| = \sum_{g \in G} |E^g|$$

(2) On fixe $x \in E$. Les éléments $g \in G$ t.q. g $\bullet$ x = x sont exactement ceux de stab(x). Donc

$$|X| = \sum_{x \in E} |\mathrm{stab}(x)| \tag{$*$}$$

Si deux $x, y \in E$ sont dans une même orbite, $|\mathrm{stab}(x)| = |\mathrm{stab}(y)|$.
Soit $x_1, x_2, \ldots, x_m$ un ensemble de représentants des orbites, avec $m = |{}^{E}/_{G}|$.
On a donc

$$|X| = \sum_{i=1}^{m} |\mathrm{stab}(x_i)|\,|G \bullet x_i|$$

du théorème orbite-stabilisateur

$$= \sum_{i=1}^{m} |G|$$

$$= m \cdot |G| \tag{$**$}$$

Comme $(*) = (**)$, on a

$$m\,|G| = \sum_{g \in G} |E^g|$$

$$|{}^{E}/_{G}| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |E^g|$$

□

Exemple. Combien peut-on faire de colliers à six billes avec k sortes de billes ?
$G = \mathbb{D}_6$, $E = \{$colliers à six billes *fixes*$\}$.
$|G| = 12$.

$$|{}^{E}/_{G}| = \frac{1}{12}\left(\underbrace{k^6}_{\varepsilon} + \underbrace{2k}_{\pm\rho} + \underbrace{2k^2}_{\pm\rho^2} + \underbrace{k^3}_{\rho^3} + \underbrace{3k^3}_{\alpha} + \underbrace{3k^4}_{\beta}\right)$$

$$= \frac{1}{12}\left(k^6 + 2k + 2k^2 + 4k^3 + 3k^4\right)$$

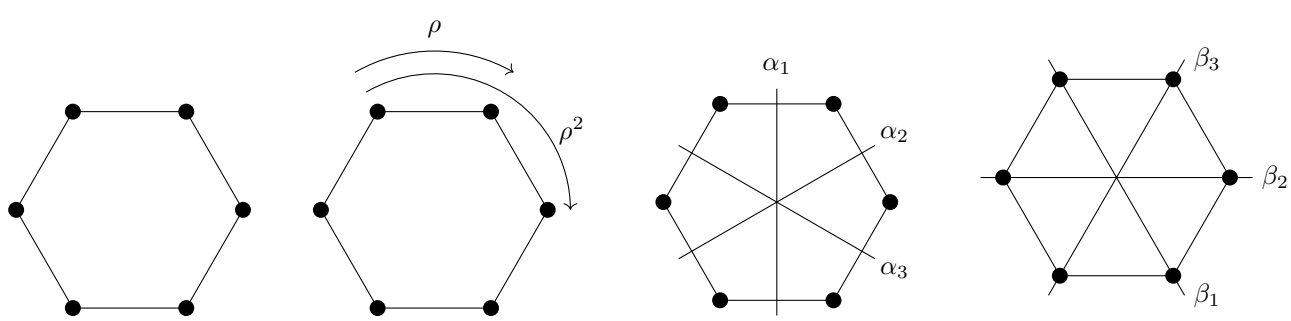


FIGURE 6.9 – Représentation du collier et de ses symétries

Exemple. Combien de coloriages possibles pour les faces d'un cube avec k couleurs ?
$G = \overset{+}{\mathrm{Isom}}(\text{cube}) \cong S_4$, $E = \{$coloriages d'un cube *fixe*$\}$.

$$|{}^{E}/_{G}| = \frac{1}{24}\left(\underbrace{k^6}_{e} + \underbrace{6k^3}_{\alpha} + \underbrace{3k^4}_{\beta} + \underbrace{8k^2}_{\gamma} + \underbrace{6k^3}_{\delta}\right)$$

$$= \frac{1}{24}\left(k^6 + 8k^2 + 12k^3 + 3k^4\right)$$

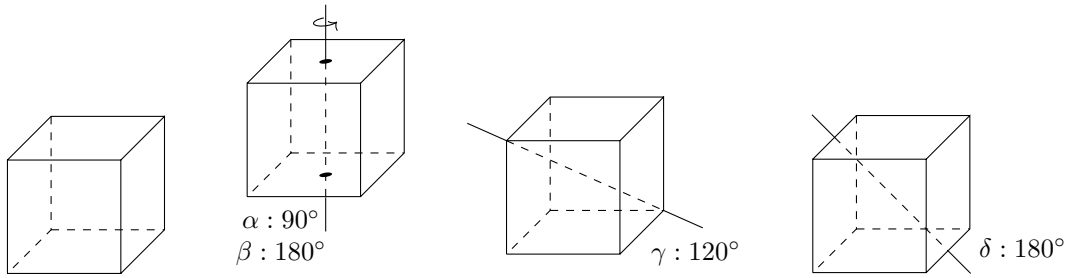


FIGURE 6.10 – Représentation du cube et de ses rotations

Exemple. Combien de manières y a-t-il de colorer les quatre sommets d'un tétraèdre avec k couleurs ?

$G = \overset{+}{\mathrm{Isom}}(\text{tétrahèdre}) \cong A_4$, $E = \{\text{coloriages d'un tétraèdre } \textit{fixe}\}$.

$$\begin{aligned} |{}^{E}/_{G}| &= \frac{1}{12}\left(\underbrace{k^4}_{e} + \underbrace{8k^2}_{\alpha} + \underbrace{3k^2}_{\beta}\right) \\ &= \frac{1}{12}\left(k^4 + 11k^2\right) \end{aligned}$$

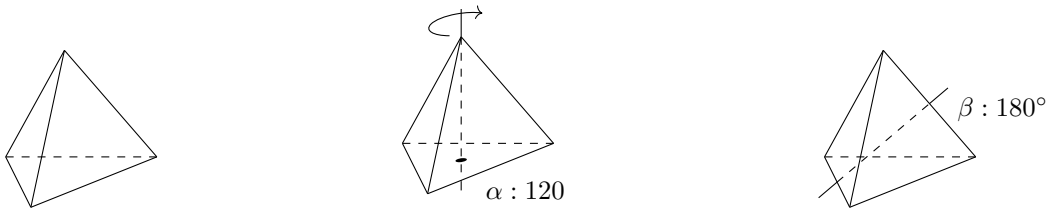


FIGURE 6.11 – Représentation du tétrahèdre et de ses rotations

Exemple. $E = \{\text{graphes étiquetés à trois sommets}\} = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$, $G = S_3 = \{e, (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$.
G agit sur E par permutation des sommets.

$E^e = E$, $|E^e| = |E| = 2^3 = 8$.
$E^{(1\ 2)} = \{a, b, g, h\}$.
$E^{(1\ 2\ 3)} = \{a, h\}$.
${}^{E}/_{G} = \{\text{graphes non-étiquetés à trois sommets}\} = \{\{a\}, \{b, c, d\}, \{e, f, g\}, \{h\}\}$.
$|{}^{E}/_{G}| = 4$.
$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|E^g| = \frac{1}{6}(\underbrace{8}_{e} + \underbrace{3\times 4}_{\substack{(1\ 2)\\(1\ 3)\\(2\ 3)}} + \underbrace{2\times 2}_{\substack{(1\ 2\ 3)\\(1\ 3\ 2)}}) = \frac{24}{6} = 4.$

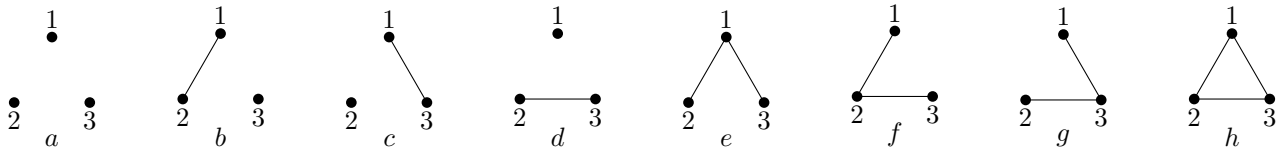


FIGURE 6.12 – Représentation de E

Chapitre 7 Compléments/rappels

Le signe d'une permutation σ :

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = \prod_{i<j} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j}$$

$\operatorname{sgn} : S_n \quad \to \quad \{-1, 1\} = C_2$ est un homomorphisme, donc $\operatorname{sgn}(\sigma\eta) = \operatorname{sgn}(\sigma)\operatorname{sgn}(\eta)$.

Proposition. *Toute permutation se décompose en un produit de cycles disjoints.*

Proposition. *Tout cycle se décompose en produit de transpositions.*

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_l \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & a_l \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_{l-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_{l-2} \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \end{pmatrix}$$

Ainsi, tout $\sigma \in S_n$ se décompose en produit de transpositions.

Proposition. $\operatorname{sgn}(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \end{smallmatrix}) = -1$, *avec* $(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \end{smallmatrix}) \in S_n$.

Démonstration.

$$\begin{aligned}
\operatorname{sgn}(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \end{smallmatrix}) &= \prod_{i<j} \frac{(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \end{smallmatrix})(i) - (\begin{smallmatrix} 1 & 2 \end{smallmatrix})(j)}{i - j} \\
&= \frac{(12)(1) - (12)(2)}{1 - 2} \frac{(12)(1) - (12)(3)}{1 - 3} \frac{(12)(1) - (12)(4)}{1 - 4} \cdots \frac{(12)(2) - (12)(3)}{2 - 3} \cdots \frac{(12)(n-1) - (12)(n)}{(n-1) - n} \\
&= \frac{2 - 1}{1 - 2} \cdot \prod \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j}
\end{aligned}$$

avec $i < j$ et $\sigma(i) < \sigma(j)$, donc le produit vaut 1

$$= -1$$

□

De plus, $\operatorname{sgn}(\eta\sigma\eta^{-1}) = \operatorname{sgn}(\eta)\operatorname{sgn}(\sigma)\operatorname{sgn}(\eta)^{-1} = \operatorname{sgn}(\sigma)$.
$\operatorname{sgn}(\begin{smallmatrix} 1 & j \end{smallmatrix}) = \operatorname{sgn}\left((\begin{smallmatrix} 2 & j \end{smallmatrix})(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \end{smallmatrix})(\begin{smallmatrix} 2 & j \end{smallmatrix})\right) = \operatorname{sgn}(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \end{smallmatrix}) = -1$.
$\operatorname{sgn}(\begin{smallmatrix} i & j \end{smallmatrix}) = \operatorname{sgn}\left((\begin{smallmatrix} 1 & i \end{smallmatrix})(\begin{smallmatrix} 1 & j \end{smallmatrix})(\begin{smallmatrix} 1 & i \end{smallmatrix})\right) = -1$.
Ainsi, si σ se décompose en k transpositions, alors $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^k$.

Exemple.
Un jouet composé de deux roulettes avec les chiffres de 1 à 9. Les deux roulettes peuvent tourner dans n'importe quel sens. Il y a toujours un chiffre affecté par les deux roulettes en même temps.
Est-il possible de jouer à ce jeu et d'obtenir l'état suivant ?

FIGURE 7.1 – Représentation du jouet dans l'état initial et l'état final désiré

On peut modéliser ce jouet à l'aide de permutations. Soit

$$\left\langle \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}}_{\alpha}, \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 6 & 7 & 9 & 8 \end{pmatrix}}_{\beta} \right\rangle \leqslant S_9$$

le plus petit sous-groupe de S_9 qui contient α et β, $\{\varepsilon, \alpha, \beta, \alpha^{-1}, \beta^{-1}, \alpha^2, \beta^2, \cdots\}$.

On a $\operatorname{sgn}(\alpha) = \operatorname{sgn}(\beta) = 1$. Alors, toutes les positions du jeu sont obtenues en appliquant une permutation paire à $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, mais $\begin{pmatrix} 8 & 9 \end{pmatrix}$ est impaire.

Ainsi, l'état désiré ne peut pas être obtenu.

Section 7.1 Rappels finaux

Objet	Notation	Exemple
1. Ensemble	$\in$, "élément"	$A = \{a, b, c\}$, $a \in A$
sous-ensemble	$B \subseteq A \Leftrightarrow \forall a \in B, a \in A$	$B = \{a, c\}$, $B \subseteq A$
fonction image, injective, surjective, bijective, inverse, composition, produit cartésien	$\begin{array}{rcl} f : A & \to & B \\ a & \mapsto & f(a) \end{array}$	$A = \mathbb{Z}$, $B = \mathbb{Q}$, $\begin{array}{rcl} f : \mathbb{Z} & \to & \mathbb{Q} \\ n & \mapsto & n/2 \end{array}$
2. Groupe : ensemble et opération $(G, *)$ (associativité), $\exists$neutre, $\exists$inverse	opération : $*, \times, +, \circ$ neutre : e inverse : a^{-1}	$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ avec addition, $\mathbb{Q}_*, \mathbb{R}_*, \mathbb{C}_*$ avec multiplication, $\mathbb{D}_3, \mathbb{D}_4, \ldots, \mathbb{D}_n$ les isométries d'un n-gone régulier avec la composition, $S(E) = \{f : E \to E \mid \text{bijective}\}$ avec la composition, S_n les permutations de n éléments avec la composition, A_n les permutations paires ($\operatorname{sgn} = 1$) de S_n avec la composition, $GL(n, \mathbb{R})$ matrices inversibles $n \times n$, $SL(n, \mathbb{R})$ matrices $n \times n$ de $\det = 1$, $\{e\}$ groupe trivial, $\mathbb{Z}_2 = \{\overline{0}, \overline{1}\}$ avec addition, $\mathbb{Z}_{p_*}$ avec multiplication et p premier
sous-groupe normal/distingué	$\leqslant$	
homomorphisme ker, Im	$f : G \to H$, $f(ab) = f(a)f(b)$	
3. G-ensemble (action de G sur E) groupe G ensemble E 2 axiomes $e \bullet x = x$ $(ab) \bullet x = a \bullet (b \bullet x)$	$g \bullet x$ action de $g \in G$ sur $x \in E$	S_n agit sur $\{1, 2, \ldots, n\}$ $\mathbb{R}_*$ agit sur $\mathbb{R}^n$ par multiplication par scalaire G agit sur G de plusieurs façons $a \bullet b = ab$ $a \bullet b = aba^{-1}$ $a \bullet b = ba^{-1}$

Pour montrer qu'une fonction est "bien définie", il faut montrer que f associe à chaque élément de son domaine un unique élément de son codomaine.

Si le domaine a des classes d'équivalence (une écriture non unique), on doit vérifier que $\overline{a} = \overline{b} \Rightarrow f(\overline{a}) = f(\overline{b})$.

Exemple.

Montrons que. $\begin{array}{rcl} f : \mathbb{Z}_5 & \to & \mathbb{Z}_{10} \\ \overline{n} & \mapsto & \widetilde{2n} \end{array}$ est bien définie.

Soient $n_1, n_2 \in \mathbb{Z}_5$ t.q. $\overline{n_1} = \overline{n_2}$. Alors

$$\begin{aligned} n_1 - n_2 &= 5k \\ 2n_1 - 2n_2 &= 2 \cdot 5k \\ &= 10k \\ \widetilde{2n_1} &= \widetilde{2n_2} \end{aligned}$$

□

Pour montrer que G est un groupe, il faut vérifier les trois axiomes de groupes

(A)

(N) Posons $e = \alpha \in G$. Vérifions que e est neutre pour $*$.

(I) Soit $a \in G$. Vérifions que $b = \beta \in G$ est l'inverse de a.

(C) si abélien. Faire avant (N) et (I) pour sauver du temps.

Pour montrer que H est un sous-groupe de G,

(1) $H \neq \emptyset$. En vérifiant que $e_G \in H$.

(2) (a) Vérifier que $\forall a, b \in H$, $ab^{-1} \in H$.

(b) Vérifier que $\forall a \in H$, $a^{-1} \in H$ et vérifier que $\forall a, b \in H$, $ab \in H$.

Exemple.

m.q. $\{\left(\begin{smallmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{smallmatrix}\right) \mid a, b \in \mathbb{R}_*\}$ est un sous-groupe de $GL(2, \mathbb{R})$.

- $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right) \in H$, en prenant $a = b = 1$.
- en utilisant la méthode (a)

  Soient $A, B \in H$. Alors $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}$, $a, b, c, d \neq 0$.

$$\begin{aligned} AB^{-1} &= \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/c & 0 \\ 0 & b/d \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a/c & 0 \\ 0 & b/d \end{pmatrix} \end{aligned}$$

  $a/c, b/d \neq 0$, car $a, b \neq 0$.

  Donc, $AB^{-1} \in H$.

□

Pour montrer que $f : G \to H$ est un morphisme de groupes, il faut montrer que $f(ab) = f(a)f(b)$, en s'assurant d'utiliser la bonne opération.

Pour montrer que $N \trianglelefteq G$ (sous-groupe normal),

(1) $\forall a \in G$, $\forall b \in N$, $aba^{-1} \in N$.

(2) $\forall a \in G$, $aN = Na$.

Exemple.

m.q. $N = \{\left(\begin{smallmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right) \mid a \in \mathbb{R}\} \trianglelefteq G = \{\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ 0 & c \end{smallmatrix}\right) \mid a, c \neq 0\}$ en supposant que $N \leqslant G$.

Soient $A \in G$ et $B \in N$. Alors, $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ 0 & c \end{smallmatrix}\right)$ et $B = \left(\begin{smallmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. On a

$$ABA^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/a & -b/ac \\ 0 & 1/c \end{pmatrix}$$

$$
\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} a & ad+b \\ 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/a & -b/ac \\ 0 & 1/c \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\
&\in N
\end{aligned}
$$

□

<u>Théorème d'isomorphisme</u> :
Avec f un homomorphisme et $\bar{f}$ un isomorphisme, $\bar{f}(\ker(f)a) = f(a)$

$$
\begin{tikzcd}
G \arrow[r, "f"'] \arrow[d, two heads, "p"'] & H \\
G/\ker(f) \arrow[r, dashed, "\bar{f}"] & \mathrm{Im}(f) \arrow[u, hook, "i"']
\end{tikzcd}
$$

<u>Classes à droite modulo $H \leqslant G$</u> :
$a \sim b \Leftrightarrow ab^{-1} \in H$ une relation d'équivalence dont les classes sont Ha.
$Ha = Hb \Leftrightarrow a \sim b \Leftrightarrow ab^{-1} \in H$.
<u>Théorème de Lagrange</u> :
$|H|$ divise $|G|$.
<u>Groupes quotients</u> :
Si $N \trianglelefteq G$, $G/N = \{Na \mid a \in G\}$ est un groupe avec $(Na)(Nb) = N(ab)$.
<u>Petit théorème de Fermat</u> :
$G = \mathbb{Z}_{p*}$, $H = \langle \overline{m} \rangle$.

$$(\overline{m})^{p-1} \equiv \overline{1} \pmod{p}$$

autrement dit, si m n'est pas un multiple de p, alors $m^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.
<u>Groupe cyclique/monogène</u> :
$G = \langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$.

Théorème. *$G \cong \mathbb{Z}$ ou $G \cong \mathbb{Z}_m$, avec $m = o(a)$.*

G un groupe que agit sur E :
$x \in E$.
$\mathrm{stab}(x) = \{a \in G \mid a \bullet x = x\} \leqslant G$.
$G \bullet x = \{a \bullet x \in E \mid a \in G\} \subseteq E$.
Les orbites forment une partition de E. ($x \sim y \Leftrightarrow \exists a \in G \mid x = a \bullet y$)
<u>Théorème orbite-stabilisateur</u> :
$|G| = |\mathrm{stab}(x)| \cdot |G \bullet x|$.